Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMAS COELHO

QUERIDO(A) ESTRATEGISTA, seja bem-vindo(a)!

O tema **TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE** vem ganhando destaque nos concursos de Residência e nas provas de Cirurgia, sendo frequentemente lembrado pelas bancas das mais diversas instituições!

E não é à toa!

O tratamento cirúrgico para a obesidade vem destacando-se no Brasil e no mundo dada sua eficácia comprovada na indução e na manutenção de perda de peso em pacientes com obesidade grave.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), em todo o ano de 2018, foram realizadas 63.969 cirurgias bariátricas. Desse total, 49.521 cirurgias foram realizadas pela saúde suplementar (planos de saúde) – conforme dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) –, 11.402 foram pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 3.046 foram particulares. No período de oito anos (2011-2018), o crescimento total no número de cirurgias bariátricas foi de mais de 84%!

@proftomascoelho

@estrategiamed

Estratégia MED

/estrategiamed

@estrategiamed

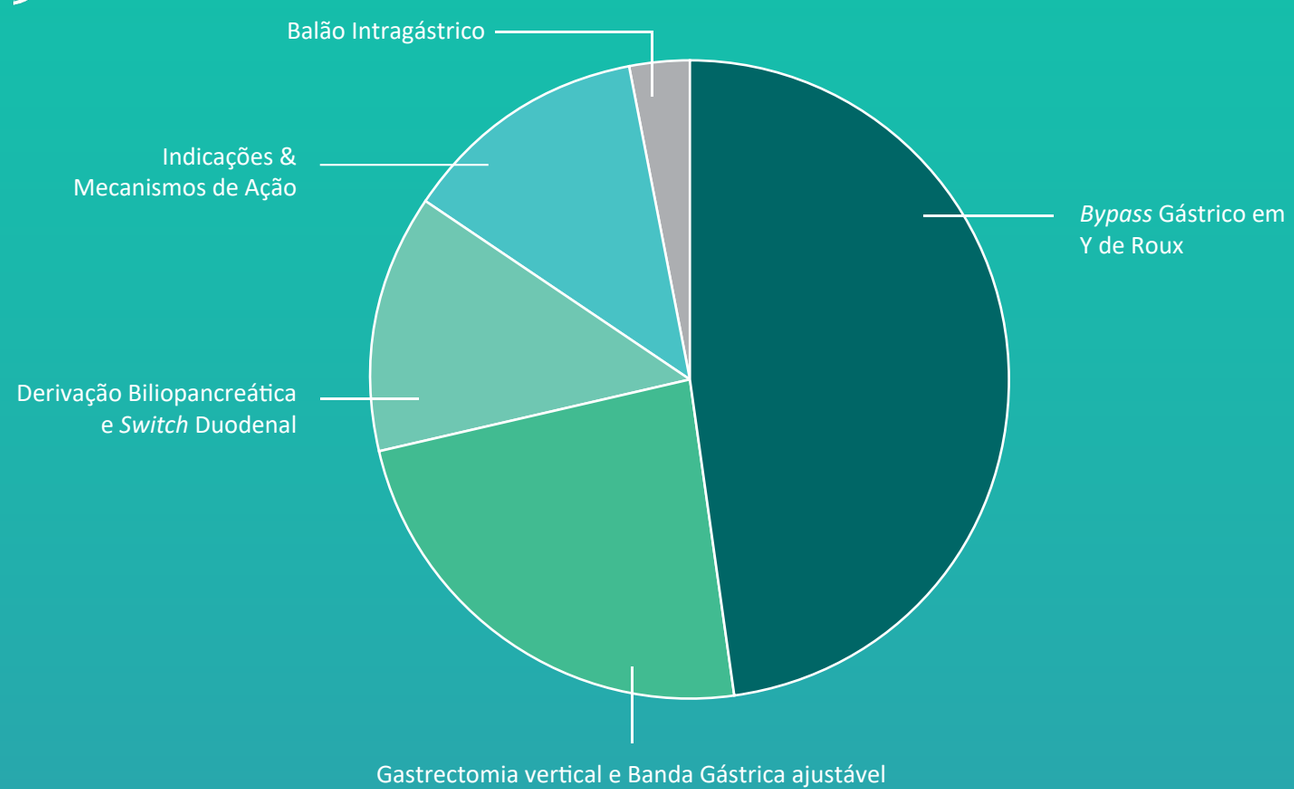
t.me/estrategiamed

Estratégia MED

Atualmente, o Brasil é o segundo País no mundo em número de cirurgias realizadas por ano! E não é só isso: o melhor entendimento dos reflexos das intervenções no tubo digestivo e nos mecanismos neuro-humorais promoveram a ampliação das indicações de algumas técnicas cirúrgicas para pacientes com obesidade leve que apresentam diabetes de difícil controle clínico: a famosa "cirurgia metabólica", popularmente conhecida como "cirurgia do diabetes".

Nosso material foi preparado com todo cuidado para acrescentar o que há de mais novo para que você esteja preparado para as provas. Veja as estatísticas de como esse tema é cobrado:

TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE



"A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces."
Aristóteles

Prof.ª Sarah Cozar Zolio – Graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Cirurgiã Geral pela Faculdade de Medicina da USP – SP.

Prof.º Tomás Coelho – Graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Cirurgião Geral pela UERJ e Cirurgião Oncológico pelo Hospital de Câncer de Barretos – SP.

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO 6

1.1 SITUAÇÃO ATUAL 6

1.2 MECANISMOS DE AÇÃO 7

2.0 CIRURGIAS RESTRITIVAS 10

2.1 BANDA GÁSTRICA VERTICAL 10

2.2 BANDA GÁSTRICA AJUSTÁVEL 11

2.2.1 RESULTADOS 11

2.2.2 COMPLICAÇÕES 11

2.3 GASTRECTOMIA VERTICAL 13

2.3.1 INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 15

2.3.2 RESULTADOS 17

2.3.3 COMPLICAÇÕES 17

3.0 CIRURGIAS PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVAS/POUCO RESTRITIVAS 19

3.1 DERIVAÇÃO BILIOPANCREÁTICA 19

3.2 *SWITCH* DUODENAL 21

3.3 RESULTADOS 23

3.3.1 MECANISMO NEURO-HUMORAL 24

3.4 COMPLICAÇÕES 24

4.0 CIRURGIA PREDOMINANTEMENTE RESTRITIVA, POUCO DISABSORTIVA 28

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS 28

4.2 INDICAÇÕES 30

4.3 RESULTADOS 34

4.4 COMPLICAÇÕES 35

4.4.1 DEISCÊNCIAS ANASTOMÓTICA 35

4.4.2 OBSTRUÇÃO INTESTINAL 37

4.4.3 SÍNDROME DE *DUMPING* *41*

4.4.4 ÚLCERAS MARGINAIS E ESTENOSE DA ANASTOMOSE GASTROJEJUNAL 43
4.4.5 FÍSTULA GASTROGÁSTRICA 45
4.4.6 COLELITÍASE 45
4.4.7 LITÍASE RENAL 46
4.4.8 COMPLICAÇÕES NUTRICIONAIS 47
4.4.9 FALHA NA PERDA DE PESO E RECUPERAÇÃO DO PESO 49
4.5 QUAL É A MELHOR VIA E POR QUE É A LAPAROSCÓPICA? 50
5.0 BALÃO INTRAGÁSTRICO 53
5.1. ASPECTOS TÉCNICOS 53
5.2 INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 54
5.3 RESULTADOS 55
5.4 COMPLICAÇÕES 55
6.0 LISTA DE QUESTÕES 57
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 59

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

1.1 SITUAÇÃO ATUAL

Diante de um paciente gravemente obeso, apesar dos esforços profissionais para redução do peso por meio de dieta, de atividade física e de mudanças no estilo de vida, a terapia clínica para a obesidade tem sucesso limitado a curto prazo e praticamente inexistente a longo prazo.

Mesmo com a terapia farmacológica (a sibutramina e o orlistate foram os fármacos mais estudados), observou-se uma perda de peso máxima de até 10% do peso corporal em indivíduos utilizando uma ou ambas as drogas; no entanto, o peso é recuperado em 12 a 18 meses.

Como é possível observar, os resultados a médio e a longo prazo são muito ruins; o **único tratamento que se mostrou eficaz**, a curto e a longo prazo, **foi a cirurgia bariátrica**. A redução significativa do peso e das comorbidades associadas à obesidade resulta em redução expressiva na mortalidade desses pacientes. Os bons resultados cirúrgicos, somados à falência frequente da terapia clínica, vêm promovendo o crescimento da cirurgia bariátrica no Brasil.



Mais recentemente, um novo conceito foi introduzido e vem destacando-se: a "**cirurgia metabólica**". Esse termo tem sido utilizado para se referir aos procedimentos cirúrgicos empregados com o intuito de melhorar o risco cardiometabólico do paciente.

Em geral, são os mesmos procedimentos conhecidos genericamente como "cirurgia bariátrica". Contudo, esse último termo é mais utilizado quando a operação tem como objetivo principal a perda de peso em pacientes com obesidade grave. Já a "cirurgia metabólica" designa procedimentos realizados em pacientes com obesidade leve que apresentam doenças metabólicas associadas de difícil controle clínico, como em pacientes diabéticos com IMC ≥ 30 kg/m^2.

A cirurgia metabólica foi regulamentada no Brasil em dezembro de 2017 como uma opção terapêutica para o diabetes tipo 2, caso o tratamento clínico não apresente resultados. Vamos falar mais a fundo sobre esse assunto muitas vezes ao longo deste livro.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), a **cirurgia bariátrica mais realizada no país é o *bypass* gástrico**, seguida pela gastrectomia vertical. O *switch* duodenal corresponde, hoje, a 5% das cirurgias para a obesidade.

Os procedimentos reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pelo Ministério da Saúde para o tratamento da obesidade são:

- ✓ *Bypass* gástrico;
- ✓ Gastrectomia vertical;
- ✓ Derivação biliopancreática (Scopinaro);
- ✓ *Switch* duodenal; e
- ✓ Banda gástrica ajustável.

Quando falamos em cirurgia metabólica, apenas dois procedimentos são regulamentados com essa finalidade: o *bypass* gástrico e a gastrectomia vertical!

Vamos ver quais são os mecanismos pelos quais esses procedimentos induzem a perda ponderal.

1.2 MECANISMOS DE AÇÃO

As operações antiobesidade atuam diminuindo a ingesta calórica e/ou a absorção intestinal dos nutrientes por meio de alterações na anatomia do trato gastrointestinal.

Classicamente, as técnicas foram classificadas como:

- ✓ Restritivas;
- ✓ Disabsortivas; e
- ✓ Mistas.

O princípio das **técnicas restritivas** é a **diminuição da capacidade de armazenamento gástrico**. Quando o alimento chega ao estômago com volume reduzido, ele causa distensão gástrica, sensação de saciedade precoce e diminuição do apetite. Quanto maior o tempo que o alimento permanece nessa pequena bolsa gástrica criada, maior será o período de saciedade. A banda gástrica ajustável e a gastrectomia vertical são procedimentos restritivos, embora nessa última um **mecanismo hormonal** também contribua para perda de peso, como veremos adiante.



CIRURGIA RESTRITIVA:

- **Principal mecanismo:**
  - ✓ **Diminuição da capacidade de armazenamento gástrico.**
- **Principais técnicas:**
  - ✓ **Gastrectomia vertical; e**
  - ✓ **Banda gástrica ajustável.**

Os **procedimentos exclusivamente disabsortivos** caíram em desuso em decorrência de complicações nutricionais extremamente graves.

Atualmente, temos os procedimentos denominados mistos, os quais envolvem **restrição e má absorção**, com predomínio de um desses mecanismos. As duas principais cirurgias mistas são as derivações biliopancreáticas (Scopinaro e *switch* duodenal) e o *bypass* gástrico.

As derivações biliopancreáticas são técnicas predominantemente disabsortivas com pequeno componente restritivo. Consistem em redução do volume gástrico e em derivação do trânsito intestinal, com a criação de uma alça comum diminuta que mede 50 cm na cirurgia de Scopinaro (ou derivação biliopancreática – DBP) e 100 cm no switch duodenal. O resultado é uma pequena restrição da ingesta alimentar e disabsorção intensa, uma vez que os nutrientes se unirão às secreções biliopancreáticas somente nessa alça comum, o que acarreta uma absorção restrita.

Já no ***bypass* gástrico em Y de Roux (BGYR)**, o **componente restritivo é predominante,** com a criação de uma pequena e estreita bolsa gástrica. A chegada do alimento na bolsa gástrica causa sua distensão, fazendo com que a inervação do estômago envie mensagem ao centro da fome no hipotálamo, promovendo a sensação de saciedade. O comprimento das alças do *bypass* determina o grau de disabsorção, uma vez que determina o comprimento da alça comum, local onde ocorre a absorção dos alimentos. Além do componente restritivo e disabsortivo, o *bypass* gástrico apresenta um mecanismo humoral no qual diversos hormônios entéricos são afetados e contribuem tanto para a perda ponderal quanto para o controle das comorbidades.

CIRURGIAS MISTAS – COMPONENTE RESTRITIVO E DISABSORTIVO

Predominantemente disabsortivo: derivação biliopancreática e *switch* duodenal.

Predominantemente restritivo: *bypass* gástrico.

A maioria desses procedimentos pode ser realizada por cirurgia convencional (aberta) ou por cirurgia laparoscópica. Atualmente, o **acesso laparoscópico** é preferido em relação aos acessos convencionais devido às vantagens inquestionáveis desse método, que incluem:

VANTAGENS DA LAPAROSCOPIA NAS CIRURGIAS BARIÁTRICAS
Menor dor no pós-operatório
Menor período de internação
Retorno mais rápido às atividades diárias
Menor risco de infecção de ferida operatória
Menor risco de hérnia incisional

Tabela 1



MECANISMO DE AÇÃO DAS CIRURGIAS BARIÁTRICAS	
RESTRITIVAS	Banda gástrica ajustável Gastroplastia vertical
PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVA POUCO RESTRITIVA	Derivação biliopancreática Exclusão duodenal ou *switch* duodenal
PREDOMINANTEMENTE RESTRITIVA POUCO DISABSORTIVA	*Bypass* gástrico com reconstrução em Y de Roux (BGYR)

Bastante atenção ao quadro acima! Muitas perguntas sobre o tema são bem simples e diretas e pedirão para você identificar qual é o procedimento restritivo, qual é o mais disabsortivo, etc. Olho vivo!

CAI NA PROVA

(Hospital São Lucas - HSL-RJ - 2020) De todas as técnicas de cirurgia bariátricas autorizadas no Brasil de acordo com as normas do CFM, a técnica que é considerada basicamente restritiva e sem poder metabólico é:

A) Gastrectomia vertical.
B) By-pass gástrico.
C) Duodenal switch.
D) Banda gástrica.
E) Cirurgia de Scopinaro.

COMENTÁRIO:

Veja a importância da primeira tabela. Observe que apenas dois procedimentos atualmente empregados apresentam mecanismo de ação exclusivamente restritivo: a banda gástrica ajustável (BGA) e a gastrectomia vertical (GV). Entretanto, essa última apresenta ainda um mecanismo hormonal que colabora para perda de peso, o que colabora para a grande aceitação desse procedimento no tratamento da obesidade. A BGA não altera os níveis de hormônios entéricos; nesse caso, a perda de peso deve-se exclusivamente à diminuição da capacidade de armazenamento gástrico, sendo, portanto, muito menos eficaz do que a GV!

Gabarito: Alternativa D.

E como é possível avaliar a eficácia do procedimento cirúrgico? Ela é medida pela porcentagem de perda de peso excedente:

$$\textit{PORCENTAGEM DE PERDA DE PESO EXCEDENTE} = \frac{\textit{QUANTIDADE DE PESO PERDIDA}}{\textit{PESO INICIAL - PESO CORPORAL IDEAL}}$$

Agora vamos falar dos principais procedimentos para o tratamento da obesidade. Em cada um dos tópicos, faremos um reforço dos seus principais aspectos.

CAPÍTULO

2.0 CIRURGIAS RESTRITIVAS

As **CIRURGIAS RESTRITIVAS** induzem à perda de peso pela **diminuição da capacidade de armazenamento gástrico**, que ocasiona distensão gástrica, saciedade precoce e perda de apetite.

2.1 BANDA GÁSTRICA VERTICAL

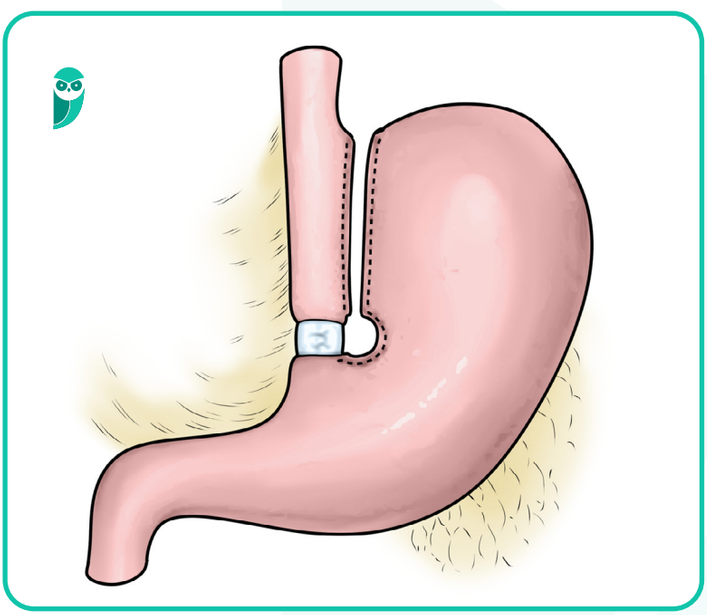


Figura 1 - Banda gástrica vertical (gastroplastia a Mason).

A banda gástrica vertical, também conhecida como gastroplastia à Mason, é uma técnica restritiva que foi atualmente abandonada, mas você ainda pode esbarrar nela em algumas provas. Ela promove pouca perda ponderal a longo prazo. Além disso, os pacientes apresentam tendência à adoção de dieta líquida hipercalórica, levando ao reganho de peso.

A técnica consiste na criação de uma bolsa gástrica que apresenta volume aproximado de 30 mL. Ainda, um anel é posicionado na via de saída desse pequeno reservatório, retardando o esvaziamento e induzindo à saciedade por maior período de tempo (Figura 01).

2.2 BANDA GÁSTRICA AJUSTÁVEL

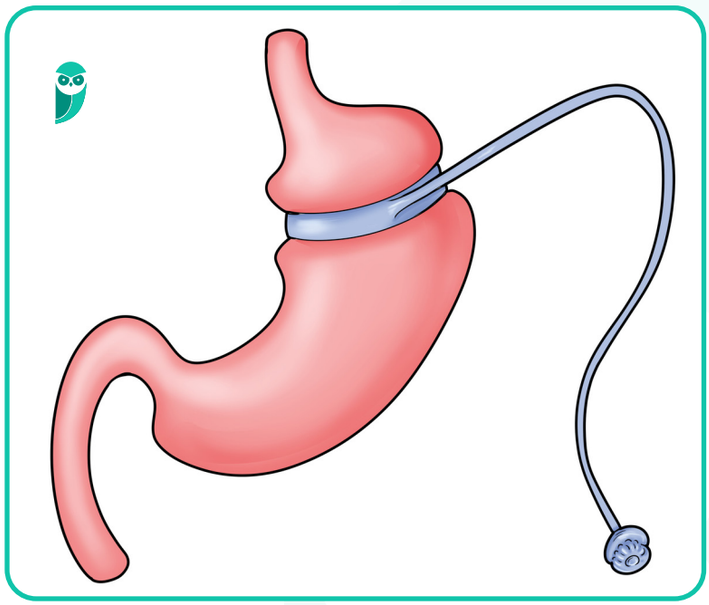


Figura 2 - Banda gástrica ajustável.

A banda gástrica ajustável corresponde a uma banda de silicone que envolve o estômago de forma circunferencial, criando um reservatório gástrico com volume de 20 a 30 mL cuja via de saída é limitada por um obstáculo mecânico, com diâmetro interno de aproximadamente 1,5 cm.

A banda de silicone é, como o próprio nome já diz, ajustável: ela fica conectada a um porte de insuflação de metal introduzido no tecido subcutâneo da parede abdominal, que é utilizado para injeção de solução salina e para promoção de restrição gástrica (Figura 02).

Esse é o único procedimento que contém um dispositivo que é regulável após a cirurgia, permitindo que a banda seja apertada ou afrouxada por meio do acesso no subcutâneo para injeção de fluidos.

Como isso funciona? A banda é inicialmente colocada sem qualquer solução. Posteriormente, são realizadas infusões de 1,0 a 1,5 mL de soro fisiológico com o objetivo de produzir uma perda de 1 a 2 kg/semana.

Caso haja perda de peso excessiva, pequenas quantidades do soro fisiológico podem ser retiradas; da mesma forma, caso não esteja havendo perda de peso adequada, quantidades adicionais podem ser injetadas. Assim, o sucesso do procedimento depende muito da adesão do paciente e de rigoroso acompanhamento médico no pós-operatório.

2.2.1 RESULTADOS

Após 3 a 5 anos, a **perda média do excesso de peso é de 30% a 50%**. Apesar de ser eficaz na melhora de comorbidades associadas à obesidade, é um método que depende muito da aderência do paciente: substâncias líquidas altamente calóricas passam com facilidade e podem fazer com que o paciente não perca o peso almejado ou que apresente reganho de peso após algum tempo.

As vantagens da banda gástrica ajustável incluem a relativa facilidade técnica e o menor tempo operatório; alta hospitalar precoce; ausência de transecção intestinal e de anastomoses e possibilidade de reversão. Ainda, a incidência de complicações nutricionais é baixa após a colocação da banda, uma vez que não existe ruptura do trato gastrointestinal normal.

2.2.2 COMPLICAÇÕES

O deslizamento da banda é uma complicação pouco frequente. Quando ocorre, causa obstrução mecânica do trato gastrointestinal na porção proximal do estômago e manifesta-se com intolerância alimentar ou, ocasionalmente, com sintomas de refluxo gastroesofágico. Os pacientes que desenvolvem sintomas de intolerância alimentar devem ser submetidos à radiografia contrastada do abdome, que identifica o deslizamento da banda quando presente.

A erosão da banda para dentro do lúmen é ainda mais rara, mas exige reoperação. Pode manifestar-se como dor abdominal ou como infecção no local do reservatório.

Dentre todas as complicações da banda gástrica ajustável, os problemas com o porte de metal localizado no tecido subcutâneo são os mais frequentes. Em sua maioria, essas complicações também exigem a reoperação mas, frequentemente, o procedimento pode ser realizado sob anestesia local e não envolve a abertura da cavidade peritoneal.

A infecção do local do porte é o problema menos comum, mas, como vimos, pode indicar erosão da banda para dentro do lúmen, portanto, deve ser avaliada com endoscopia digestiva alta.



Vamos resumir as principais características da banda gástrica ajustável?

BANDA GÁSTRICA AJUSTÁVEL	
Mecanismo de ação	Restritivo
Conceito	Colocação de banda de silicone para diminuir capacidade gástrica e retardar seu esvaziamento
Resultado	Perda média do excesso de peso de 30% a 50%
Vantagens	Facilidade técnica Menor tempo operatório Alta hospitalar precoce Ausência de anastomoses Possibilidade de reversão Poucas complicações nutricionais
Desvantagens	Diretamente relacionada à aderência do paciente Permite a passagem de líquidos altamente calóricos
Complicações	Deslizamento da banda gástrica Erosão da banda gástrica para dentro do estômago Relacionadas ao porte de metal

2.3 GASTRECTOMIA VERTICAL

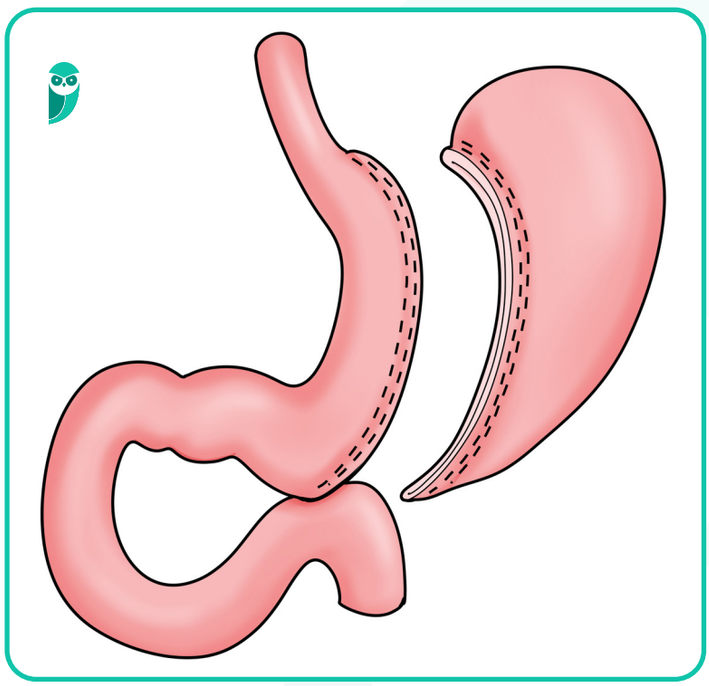


Figura 3 - Gastroplastia vertical.

A **gastrectomia vertical**, também conhecida como "gastrectomia em manga" ou *"sleeve gastrectomy",* é uma **técnica restritiva** que consiste na confecção de um tubo gástrico por meio da retirada da grande curvatura (corpo e parte do antro) e do fundo gástrico.

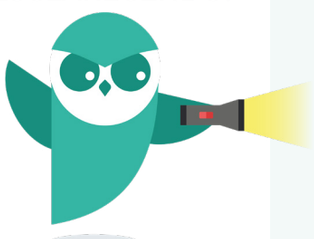
Para realizar o grampeamento, uma sonda de Fouchet (de diâmetro entre 32 e 40 Fr, a critério do cirurgião) é introduzida por via oral até o estômago com o objetivo de servir como molde para o grampeamento vertical. A ressecção é feita do antro gástrico até o ângulo de His através de disparos sequenciais do grampeador, deixando o estômago com formato de tubo, com volume de 150 – 200 mL, preservando-se o piloro (Figura 03).

COMPONENTES ESSENCIAIS DA GASTRECTOMIA VERTICAL:

1. Passagem da sonda gástrica de Fouchet para moldar o reservatório gástrico;
2. Grampeamento da grande curvatura, desde o antro pilórico até ângulo de His; e
3. Tubo gástrico com capacidade aproximada de 150-200 mL.

A gastrectomia vertical foi introduzida, inicialmente, como um primeiro estágio de um *switch* duodenal (SD), visando à redução do risco cirúrgico por meio da perda de peso em pacientes superobesos, cuja mortalidade perioperatória com o *switch* duodenal em estágio único era muito elevada. No entanto, um número significativo de pacientes submetidos ao primeiro estágio perdeu grande quantidade de peso, abandonando ou adiando o segundo estágio do procedimento, que seria a realização do *switch* duodenal.

ESCLARECENDO!



Como explicar essa grande perda de peso após a gastrectomia vertical?
Além do mecanismo restritivo, existem evidências que sugerem a diminuição dos níveis de GRELINA após a gastrectomia vertical.

A **GRELINA** é um hormônio produzido quase que em sua totalidade no fundo gástrico e é conhecida por seu efeito estimulante sobre o apetite (efeito **OREXÍGENO**). Em indivíduos com peso normal, os níveis séricos de grelina encontram-se baixos no período pós-prandial, o que ocasiona efeito inibitório sobre o apetite. Nos obesos, esse mecanismo parece estar comprometido, de modo que são encontrados níveis elevados desse hormônio entérico no período pós-prandial.

Devido à ressecção do fundo gástrico na gastrectomia vertical, temos uma redução na concentração desse hormônio. Isso pode representar uma vantagem fisiológica na perda de peso quando a gastrectomia vertical é comparada a outros procedimentos restritivos, como a banda gástrica.

Considerando os resultados adequados de perda ponderal a curto prazo e a resolução de comorbidades, a gastrectomia vertical passou a ser indicada como tratamento definitivo da obesidade, sendo, atualmente, uma das técnicas mais empregadas. Uma de suas vantagens é que consiste em um procedimento de menor complexidade técnica se comparado aos procedimentos que envolvem múltiplas anastomoses.

Veja como esse conceito é cobrado nos concursos:

CAI NA PROVA

(FHEMIG - 2018) A gastrectomia vertical é uma nova técnica cirúrgica que vem sendo adotada como tratamento definitivo para a obesidade em muitas instituições, sendo atualmente a técnica que mais cresce em número e percentual em relação a totalidade das cirurgias bariátricas realizadas ao redor do planeta. De maneira geral, o mecanismo de ação na obesidade pela técnica de gastrectomia vertical PODE ser representado por:

A) Mecanismo estritamente restritivo.
B) Diminuição do tempo de esvaziamento gástrico.
C) Mecanismo restritivo e disabsortivo.
D) Restrição de ingesta calórica e efeitos hormonais.

COMENTÁRIO:

O aspecto RESTRITIVO da gastrectomia vertical é fator fundamental na perda do excesso de peso. Parte do volume gástrico é retirado, confeccionando um tubo gástrico com volume médio de 150 mL. A diminuição da capacidade de armazenamento causa distensão gástrica quando o alimento atinge o estômago de tamanho reduzido e impulsos aferentes são enviados ao hipotálamo, o que promove sensação de saciedade e de diminuição do apetite.

Além da restrição à ingestão alimentar, o mecanismo HORMONAL após a gastrectomia vertical tem sido cada vez mais estudado. Acabamos de ver que a GRELINA é um hormônio OREXÍGENO produzido principalmente no fundo gástrico. Uma vez que o fundo gástrico é removido na cirurgia, há redução marcante e sustentada dos níveis de grelina.

Gabarito: Alternativa D.

2.3.1 INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

O quadro a seguir apresenta alguns cenários clínicos específicos para o uso potencial da gastrectomia vertical.

As principais indicações da gastrectomia vertical são:

- ✓ Pacientes com **ANEMIA CRÔNICA**; e
- ✓ Pacientes com **DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL.**

PAPEL POTENCIAL DA GASTRECTOMIA VERTICAL NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE		
CONDIÇÃO	**PROCEDIMENTOS CONTRAINDICADOS**	**VANTAGENS POTENCIAIS DA GV**
Anemia ferropriva	BGYR, DBP	Preservação do duodeno
Doença de Crohn do intestino delgado	BGYR, SD, DBP, BGA laparoscópica se paciente em uso de corticoide	Preservação do intestino delgado
Pacientes transplantados em uso de imunossupressores	BGA laparoscópica se em uso de esteroides; contraindicação relativa para BGYR, SD, DBP	Absorção mais estável de medicamentos contra a rejeição
Pacientes com insuficiência cardíaca	Má absorção de medicamentos por DBP, BGYR, SD, uma contraindicação relativa	Absorção mais estável de medicamentos extremamente necessários
Artrite grave que requer uso de AINE	BGYR e DBP contraindicados pelo risco de úlcera	A preservação do estômago permite o uso contínuo de AINE
Pacientes com deficiências preexistentes de vitaminas e de ferro	BGYR, DBP e SD	A preservação de todo o intestino delgado reduz o risco de deficiências de vitaminas
Pacientes incapazes de aderir ao acompanhamento frequente	BGA laparoscópica, BGYR, SD, DBP	Menor risco de má absorção e menor necessidade de ajustes frequentes como ocorre após a realização da BGA laparoscópica

Tabela 2 . Legendas: GV – gastrectomia vertical; BGA – banda gástrica ajustável; BGYR – bypass gástrico em Y de Roux; DBP – derivação biliopancreática; SD – switch duodenal.

A principal contraindicação à gastrectomia vertical é a presença de **DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO (DRGE)**.

Por ser um fator de risco conhecido para a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), o tratamento da obesidade estaria teoricamente relacionado à remissão dos sintomas de refluxo. Essa melhora da sintomatologia é principalmente observada nos pacientes submetidos ao *bypass* gástrico.

Contudo, em alguns casos de gastrectomia vertical, observou-se não só a piora dos sintomas, mas também o surgimento da DRGE em pacientes previamente sadios.

Um dos mecanismos propostos para essa piora no quadro está relacionado à preservação do piloro: ele mantém a pressão intraluminal do remanescente gástrico elevada, propiciando saciedade precoce e caracterizando o aspecto restritivo do procedimento. No entanto, caso essa pressão dentro da luz do estômago supere a contenção antirrefluxo ao nível da cárdia, podemos ter o surgimento dos sintomas de refluxo ou a piora deles.

Outros mecanismos foram propostos para explicar o refluxo associado a esse procedimento, como:

- ✓ Redução da pressão intra-abdominal;
- ✓ Remoção do fundo gástrico;
- ✓ Pressão diminuída no esfíncter esofágico inferior;
- ✓ Forma final do remanescente gástrico; e
- ✓ Persistência de hérnia hiatal.

Olhe como essa contraindicação é cobrada:

CAI NA PROVA

(Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco - SES-PE - 2017) No pós-operatório de cirurgias bariátricas, são esperadas algumas complicações, como anemia, dumping, deficiência de oligoelementos e colelitíase. Em relação ao refluxo gastroesofageano, qual procedimento abaixo tende a aumentar o risco dessa complicação?

A) Gastrectomia vertical Sleeve.
B) Bypass gástrico em Y Roux.
C) Cirurgia de Scopinaro.
D) Switch duodenal.
E) Bypass jejuno-ileal.

COMENTÁRIO:

Agora ficou fácil, não é mesmo? Como acabamos de ver, a gastrectomia vertical piora os sintomas do refluxo gastroesofágico. Os outros procedimentos presentes nas opções estão associados a uma melhora no quadro clínico dos pacientes com DRGE.

Gabarito: Alternativa A.

2.3.2 RESULTADOS

Diversos estudos já comprovaram a eficácia da gastrectomia vertical, a qual proporciona uma **perda média do excesso de peso de 60,7%**.

Além disso, a gastrectomia vertical apresenta baixas taxas de complicações e resultados satisfatórios na resolução de comorbidades, como a normalização dos níveis tensionais e dos níveis glicêmicos.

Ainda sobre as vantagens do procedimento, podemos citar:

- ✓ Simplicidade técnica;
- ✓ Preservação do piloro, que evita o *dumping* pós-gastrectomia;
- ✓ Indução de saciedade através da redução dos níveis de grelina;
- ✓ Não exige ajustes seriados se comparado à banda gástrica ajustável;
- ✓ Estômago e duodeno permanecem acessíveis à endoscopia;
- ✓ Redução do risco de hérnias internas, as quais são observadas no *bypass* gástrico; e
- ✓ Baixa incidência de distúrbios nutricionais, uma vez que não há ruptura do trânsito intestinal.

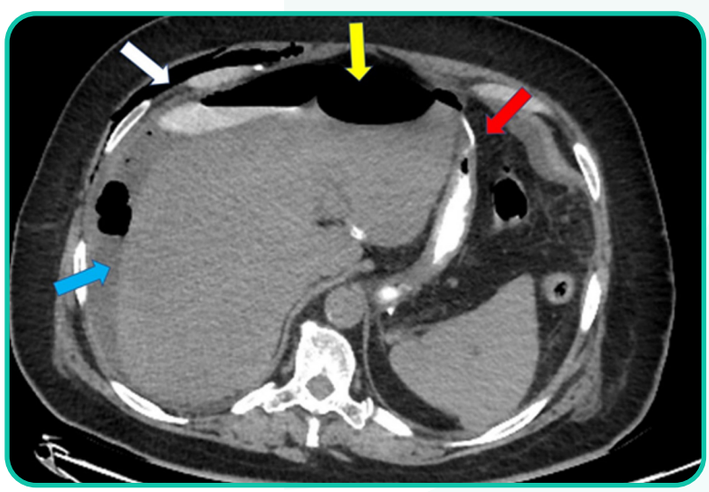
Além disso, existe a possibilidade de modificação da gastrectomia vertical posteriormente para uma configuração que acrescente o componente de disabsorção, caso o paciente volte a ganhar peso.

2.3.3 COMPLICAÇÕES

A complicação mais temida da gastrectomia vertical é a **deiscência** ao longo da linha de grampeamento.

As deiscências parecem ser ligeiramente mais comuns na gastrectomia vertical do que no *bypass* gástrico. Um dos motivos apontados é a presença da longa linha de grampos e a alta pressão intraluminal na gastrectomia vertical. Comparativamente, as deiscências nas gastrectomias verticais são mais difíceis de tratar, sendo menos propensas ao fechamento espontâneo.

Os pacientes que desenvolvem fístula podem manifestar taquicardia, desconforto respiratório e, por vezes, dor abdominal e no ombro. Quando há suspeita dessa complicação, deve ser realizado um exame de imagem contrastado do trato gastrointestinal superior, preferencialmente a tomografia computadorizada (TC) com contraste oral. Veja um exemplo na Figura 4:



- A seta vermelha mostra a linha de grampo da gastrectomia vertical;
- A seta amarela mostra o pneumoperitônio;
- A seta azul mostra a coleção decorrente da fístula (hidropneumoperitônio); e
- A seta branca evidencia enfisema subcutâneo, que é esperado no pós-operatório.

Figura 4 - Deiscência na linha de grampeamento da gastrectomia vertical.
Fonte: Acervo pessoal.

Pacientes estáveis podem ser tratados de maneira conservadora com drenagem adequada (percutânea, guiada por TC), dieta oral zero, antibióticos, e, por vezes, posicionamento de *stent* endoluminal por endoscopia digestiva alta. Um paciente instável com fístula sintomática, contida ou não, requer reoperação imediata.

A deiscência pode ser causada por **estenose** do tubo gástrico, secundária ao edema da mucosa, por hematomas na linha de grampo ou por rotação/angulação acentuada do tubo gástrico. A estenose costuma ocorrer na região da incisura *angularis* e causa aumento da pressão intragástrica, vencendo a resistência da linha de grampeamento, o que, associado a uma menor vascularização na região do ângulo de His, causa fístula nessa localização.

A apresentação clínica da estenose costuma ser a intolerância alimentar. As estenoses funcionais, causadas por edema ou por hematoma, geralmente manifestam-se precocemente e resolvem-se espontaneamente com tratamento expectante.

Pacientes que manifestam sintomas obstrutivos durante o período pós-operatório inicial devem receber hidratação e medicamentos antieméticos e devem ser submetidos a estudo contrastado do trato gastrointestinal superior. Geralmente, a resolução do edema pós-cirúrgico da mucosa ocorre em 24 a 48 horas. Pacientes com estenose aguda que não respondem ao tratamento conservador necessitam de reintervenção cirúrgica precoce. A laparoscopia pode demonstrar torção do tubo gástrico.

Grande parte das estenoses crônicas pode ser tratada por dilatações endoscópicas com balão e/ou colocação de prótese, deixando o tratamento cirúrgico como última opção.

Vamos ver as principais características da gastrectomia vertical?

GASTRECTOMIA VERTICAL	
Mecanismo de ação	Restritivo Hormonal, pela redução da grelina
Conceito	Grampeamento e ressecção do fundo gástrico, reduzindo o estômago para um volume de 150-200 mL
Resultado	Perda média do excesso de peso de 60,7%
Vantagens	Indicado para pacientes com anemia crônica e doença inflamatória intestinal Baixas taxas de complicações Técnica cirúrgica mais simples Preserva o piloro, que evita a síndrome de *dumping* Induz saciedade por meio da redução dos níveis de grelina Não exige ajustes seriados se comparado, por exemplo, com a banda gástrica ajustável; Permite o acesso endoscópico ao estômago e ao duodeno Baixo risco de hérnia interna Baixa incidência de distúrbios nutricionais Possibilidade de conversão para *bypass* ou para *switch* duodenal
Desvantagens	Piora os sintomas de refluxo gastroesofágico
Complicações	Deiscência/fístula na linha de grampeamento Estenose

As principais cirurgias restritivas são a banda gástrica ajustável e a gastrectomia vertical, sendo a última um dos procedimentos mais realizados no Brasil e um dos mais cobrados em prova. Antes de seguir, dê uma última revisada nessas cirurgias.

Prosseguindo com nosso livro, vamos falar das **cirurgias mistas**, que têm tanto componente restritivo quanto componente disabsortivo. Vamos lá!

CAPÍTULO

3.0 CIRURGIAS PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVAS/POUCO RESTRITIVAS

Agora, vamos falar dos procedimentos mistos, ou seja, que associam componente restritivo e componente disabsortivo para a perda de peso. Neste tópico, abordaremos as cirurgias cujo principal componente é a disabsorção, isto é, a menor absorção de nutrientes pelo trato digestivo.

As principais cirurgias predominantemente disabsortivas e pouco restritivas são:

- ✓ **Derivação biliopancreática;** e
- ✓ ***Switch* duodenal.**

Apesar de tecnicamente diferentes, os resultados e as complicações dos procedimentos disabsortivos são semelhantes, portanto, serão discutidos em conjunto, destacando-se uma ou outra particularidade de cada técnica.

Vamos começar falando da derivação biliopancreática.

3.1 DERIVAÇÃO BILIOPANCREÁTICA

A derivação biliopancreática (DBP), também conhecida como cirurgia de Scopinaro, tem como mecanismo de ação mais importante a disabsorção. Como isso ocorre? Por meio da constituição de um **canal comum curto**, nos 50 cm distais do íleo terminal, para absorção de gorduras e de proteínas.

Vamos entender? Acompanhe na figura abaixo:

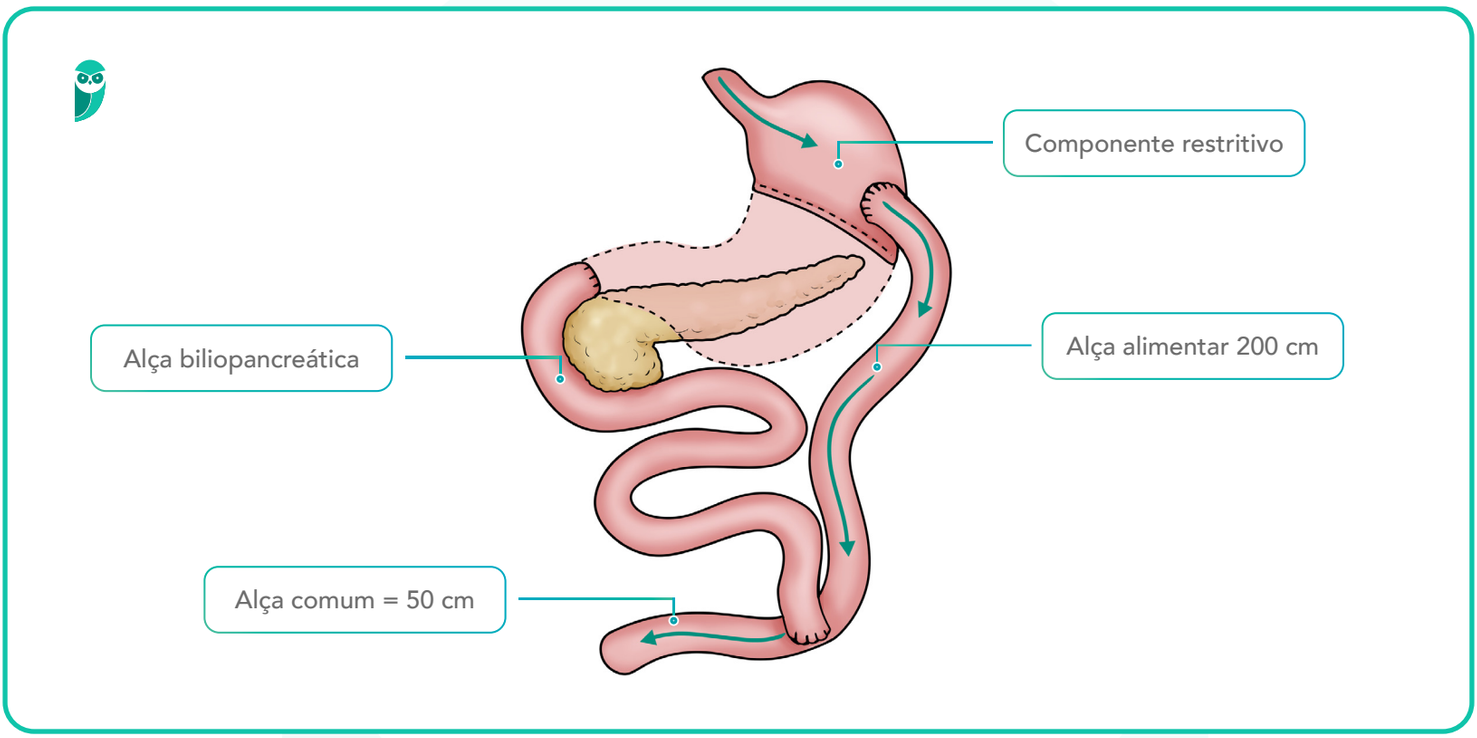


Figura 5 - Derivação biliopancreática.

O **componente restritivo** do método é obtido por meio de uma **hemigastrectomia distal horizontal.**

O **componente disabsortivo** consiste na derivação do trânsito intestinal: o coto duodenal, todo o jejuno e parte do íleo ficam excluídos do trânsito alimentar e irão constituir o que chamamos de **alça biliopancreática**, que conduz as secreções biliopancreáticas.

O **canal comum** ao alimento e às secreções digestivas, ou seja, **onde os nutrientes serão, de fato, absorvidos, mede apenas 50 cm**: o íleo terminal é medido desde a válvula ileocecal até o comprimento de 50 cm, com uma sutura de marcação aplicada para localização da anastomose.

Depois de posicionar a sutura de marcação, mede-se um comprimento total de 200 cm de íleo à montante, e, nesse ponto, o íleo é seccionado com grampeador. O íleo distal à extremidade seccionada é anastomosado ao estômago, e esse trecho ileal, que conduz apenas o bolo alimentar antes de receber as secreções biliopancreáticas, constitui a **alça alimentar.**

A outra extremidade do íleo seccionado é anastomosada ao íleo terminal dentro da distância de 50 cm da válvula ileocecal, na sutura de marcação. Após essa íleo-íleo-anastomose, as secreções biliares e pancreáticas poderão, finalmente, encontrar o alimento.

Aqui vem o “pulo do gato”: o encontro do bolo alimentar com a secreção biliopancreática ocorre em uma posição muito distal do tubo digestivo, o que resulta em um tempo reduzido de contato entre eles e a área de superfície intestinal. Essas duas características da derivação biliopancreática é que garantem a intensa disabsorção desse procedimento.

Vamos resumir os principais aspectos da derivação biliopancreática:

COMPONENTES ESSENCIAIS DA DERIVAÇÃO BILIOPANCREÁTICA:

1. Hemigastrectomia horizontal garante o componente restritivo do procedimento;
2. Identificação do íleo terminal junto da válvula ileocecal;
3. Medir 50 cm do íleo terminal e marcar esse ponto (chamaremos de ponto A);
4. Medir 200 cm (2 m) do íleo a partir do ponto A;
5. A parte distal é anastomosada ao reservatório gástrico;
6. A parte proximal é anastomosada no ponto que marcamos previamente (a 50 cm do íleo terminal, aqui chamado de ponto A);
7. Essa última anastomose é que produz um canal comum curto, o que garante o componente disabsortivo.

Agora vamos passar para nosso próximo procedimento, que é mais disabsortivo do que restritivo: o ***SWITCH* DUODENAL**.

3.2 *SWITCH* DUODENAL

A técnica da exclusão duodenal ou *switch* duodenal (SD) foi desenvolvida para diminuir a alta incidência de úlceras de boca anastomótica (úlceras marginais) que se desenvolvem na gastroíleo anastomose após a DBP. O mecanismo de perda de peso é semelhante ao da DBP, sendo um procedimento predominantemente disabsortivo, mas com componente restritivo.

Assim como fizemos para a derivação biliopancreática, acompanhe as principais características do *switch* duodenal na figura abaixo:

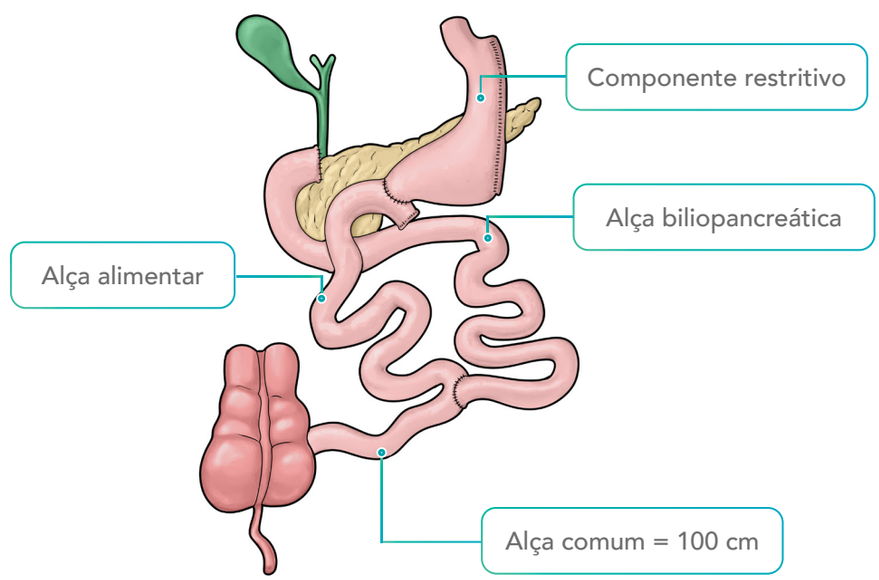


Figura 6 - Switch duodenal.

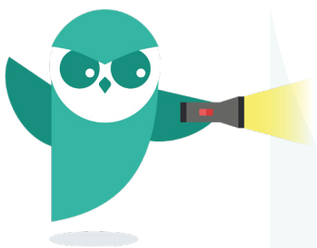
Nessa técnica, é confeccionada uma **gastrectomia vertical (componente restritivo)**, criando um tubo gástrico ao longo da pequena curvatura, com volume de 150 a 200 mL.

Em seguida, é realizada a secção do duodeno cerca de 2 cm após o piloro, ou seja, em sua primeira porção. São excluídos do trânsito alimentar o restante do duodeno (segunda, terceira e quarta porções) e todo o jejuno, que passam a ter a única função de conduzir as secreções biliar e pancreática **(alça biliopancreática).**

Após enterotomia, uma anastomose duodenoileal é realizada: o início do duodeno é anastomosado com a boca distal do íleo seccionado (criando a **alça alimentar**). A derivação biliopancreática é feita a 100 cm da válvula íleocecal e, finalmente, as secreções digestivas poderão encontrar o bolo alimentar no canal comum.

Vamos resumir os principais aspectos da derivação biliopancreática:

ESCLARECENDO!



COMPONENTES ESSENCIAIS DO *SWITCH* DUODENAL:

1. Hemigastrectomia vertical garante o componente restritivo do procedimento;
2. Identificação do íleo terminal junto à válvula ileocecal;
3. Medir 50 cm do íleo terminal e marcar esse ponto (aqui chamado de ponto A);
4. Medir 200 cm (2 m) do íleo a partir do ponto A;
5. A parte distal é anastomosada à primeira porção duodenal;
6. A parte proximal é anastomosada no ponto que marcamos previamente (a 100 cm do íleo terminal, aqui chamado de ponto A); e
7. Essa última anastomose é que produz um canal comum curto, o que garante o componente disabsortivo.

Veja o quadro abaixo com as principais diferenças entre cada um dos procedimentos:

	DERIVAÇÃO BILIOPANCREÁTICA	*SWITCH* DUODENAL
Gastrectomia	Distal horizontal	Vertical, com preservação pilórica
Alça alimentar	Anastomose gastrojejunal	Anastomose com a primeira porção duodenal
Canal comum	50 cm	100 cm

Vamos ver como a derivação biliopancreática e o *switch* duodenal são cobrados?

CAI NA PROVA

(Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - 2019) Qual o procedimento bariátrico mais mal absortivo?

A) Balão intragástrico.
B) Banda gástrica ajustável.
C) Cirurgia biliopancreática.
D) By-pass gástrico em Y-Roux.
E) Gastrectomia vertical.

COMENTÁRIO:

Existem dois procedimentos predominantemente disabsortivos, os quais discutimos neste capítulo: a derivação biliopancreática, também chamada de cirurgia de Scopinaro, e o *switch* duodenal. Dessa forma, só poderíamos marcar a Alternativa C.

Gabarito: Alternativa C.

3.3 RESULTADOS

A perda do excesso de peso após a DBP e o SD é a maior entre todos os procedimentos cirúrgicos para tratamento da obesidade, com **PERDA DE MAIS DE 80% DO EXCESSO DE PESO** para ambos os procedimentos.

Por causa dessa perda acentuada de peso, alguns autores indicam que pacientes com obesidade mórbida se beneficiariam desses procedimentos, principalmente com o *switch* duodenal, que garante uma perda maior de peso e um efeito mais duradouro a longo prazo. Atualmente, o *switch* duodenal está indicado para pacientes **superobesos** ou **super-superobesos (IMC > 60 kg/m^2).**

Como veremos quando falarmos das complicações, esse é o maior empecilho à indicação desses procedimentos, já que estão associadas à morbidade e à mortalidade elevadas.

Tanto a derivação biliopancreática quanto o *switch* duodenal são eficazes no tratamento das comorbidades que afetam os pacientes obesos, como hipertensão, diabetes, dislipidemia e apneia obstrutiva do sono. Com a perda de peso, há diminuição da gordura visceral, o que melhora a sensibilidade à insulina e o metabolismo glicêmico e lipídico.

Entretanto, as operações que incluem desvio do trânsito alimentar conseguem provocar efeito benéfico mesmo antes da perda acentuada de peso. Vamos ver como isso ocorre.

3.3.1 MECANISMO NEURO-HUMORAL

Lembra-se dos entero-hormônios conhecidos como INCRETINAS?

As **incretinas** GLP-1 (*glucagon-like peptide-1*) e GIP (*glucose-dependent insulinotropic polypeptide*) são secretadas em resposta à chegada de nutrientes ao intestino, sobretudo de carboidratos, atuando diretamente sobre o pâncreas e estimulando a secreção de insulina.

O GLP-1 também inibe o esvaziamento gástrico e, consequentemente, diminui a ingesta de alimentos, uma vez que induz saciedade. Os níveis desses hormônios se encontram aumentados no período pós-prandial. Todavia, nos obesos, essa resposta se encontra diminuída, em particular nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2.

Com o *bypass* intestinal, a rápida chegada do alimento não digerido ao intestino distal constitui estímulo para as células produtoras de GLP-1 (células L). Quanto maior for o encurtamento intestinal, maior será a resposta ao GLP-1

Sendo assim, as cirurgias que apresentam melhor resposta neuroendócrina são as **predominantemente disabsortivas**. Outros hormônios secretados pelas células L intestinais parecem atuar juntamente ao GLP-1, como o **PYY (polipeptídeo YY)**, que atua diminuindo a motilidade gastrointestinal e o esvaziamento gástrico e, por consequência, diminuindo a ingestão alimentar, mecanismo conhecido como **freio ileal.**

Lembre-se: no *switch* duodenal, os níveis de **GRELINA** são reduzidos pela ressecção do fundo gástrico, o que diminui ainda mais o apetite.

3.4 COMPLICAÇÕES

A principal complicação dos procedimentos disabsortivos são as graves deficiências nutricionais: deficiência de vitaminas lipossolúveis, de minerais e de proteínas.

As **complicações precoces** são as mesmas que envolvem as ressecções gástricas e as anastomoses intestinais: sangramentos, deiscência anastomótica e obstrução intestinal. Falaremos dessas complicações a seguir, pois são comuns ao *bypass* gástrico.

Nas cirurgias predominantemente disabsortivas, cerca **de 25% das proteínas** e **de 70% das gorduras** da dieta deixam de ser absorvidas.

Automaticamente, os micronutrientes que dependem das gorduras para serem absorvidos, como as **vitaminas lipossolúveis** e o **zinco**, estão em maior risco. Por conta da má absorção, principalmente das gorduras, há maior frequência de evacuações, de flatulência excessiva e de fezes com odor fétido.

A complicação mais grave desses procedimentos é a **desnutrição proteica**, mais frequente nos primeiros meses após a operação. Algumas vezes, essa complicação exige a internação hospitalar do paciente para nutrição parenteral ou mesmo reoperação para alongar o canal comum ou para reverter completamente a derivação biliopancreática.

A prevenção da deficiência de vitaminas e de minerais exige acompanhamento dos pacientes a longo prazo. Recomenda-se a utilização de uma dosagem diária adequada de polivitamínico/mineral, uma forma de garantir o aporte nutricional adequado de micronutrientes. Os pacientes devem iniciá-lo no primeiro dia após a alta hospitalar. Devem, ainda, receber suplementação de pelo menos 1.800 mg de cálcio/dia (na forma de citrato de cálcio) e de vitaminas lipossolúveis D, K e A mensalmente.

A suplementação isolada de vitaminas e/ou de minerais é utilizada no caso de diagnóstico de deficiência nutricional. Por exemplo, a deficiência de **tiamina (vitamina B1)** pode ocorrer de forma aguda após qualquer tipo de cirurgia bariátrica em pacientes que apresentam vômitos prolongados e está associada a sintomas neurológicos graves, os quais podem ser irreversíveis.

As **úlceras de boca anastomótica** (ou úlceras marginais), que se desenvolvem na gastroíleo anastomose em decorrência da presença do suco gástrico ácido em contato com a mucosa ileal, são complicações da cirurgia de Scopinaro, que foram resolvidas com modificação para a *switch* duodenal, com a preservação do piloro.

Vamos resumir as principais complicações:

COMPLICAÇÕES DAS CIRURGIAS PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVAS		
Risco de sangramento	Deiscência anastomótica	Obstrução intestinal
Deficiência calórico-proteica	Deficiência de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K)	Deficiência de zinco
Úlcera de boca anastomótica	Deficiência de tiamina (vitamina B1) nos pacientes com vômitos importantes	Flatulência excessiva e fezes com forte odor

Dê uma olhada nas questões a seguir e veja como essas complicações costumam ser cobradas em provas de cirurgia!

CAI NA PROVA

(SUS-SP – 2018) Um paciente de 42 anos, com antecedentes de ter feito cirurgia de duodenal switch há 8 anos, é levado ao pronto-socorro devido a quadro de cólica abdominal de fraca intensidade, mal-estar, confusão mental, desequilíbrio e fraqueza. Os familiares dizem que ele não faz seguimento há mais de 3 anos e que frequentemente tem vômitos, por comer muito rápido. Está em regular estado geral e descorado. Pulso: 80 bpm, PA: 120x80 mmHg, frequência respiratória: 14 irpm. O abdome é flácido e indolor. Tratamento para o provável diagnóstico que explica os sintomas apresentados:

A) Hidratação intravenosa.
B) Laparoscopia.
C) Tiamina intramuscular.
D) Ferro intravenoso.
E) Antibiótico.

COMENTÁRIO:

Pacientes que apresentam vômitos de repetição podem complicar com deficiência de tiamina (vitamina B1), desenvolvendo sinais e sintomas neuropsiquiátricos, sendo a encefalopatia de Wernicke a forma mais grave, a qual é caracterizada pela tríade:

- ✓ Estado confusional agudo;
- ✓ Oftalmoparesia (paresia de um ou mais músculos da motricidade ocular extrínseca); e
- ✓ Ataxia (perda da coordenação motora).

Os fatores de risco mais comuns associados à deficiência de tiamina são: o percentual de perda de peso, a persistência de sintomas gástricos (vômitos), a não adesão ao acompanhamento nutricional, o alcoolismo e a presença de *bypass* jejunoileal.

Muitas vezes, os primeiros sintomas de neuropatia podem ser resolvidos pela suplementação oral de 20-30 mg de tiamina/dia até que os sintomas desapareçam. O tratamento da encefalopatia de Wernicke é realizado com reposição endovenosa de tiamina, sendo necessária uma suplementação superior a 100 mg/dia.

Gabarito: Alternativa C.

CIRURGIAS PREDOMINANTEMENTE DISABSORTIVAS, POUCO RESTRITIVAS	
Mecanismo de ação	Pouco restritivo: hemigastrectomia horizontal na DBP; gastrectomia vertical no SD Muito disabsortivo: canal comum curto: 50 cm na DBP, 100 cm no SD
Conceito	Redução do tamanho do estômago Canal comum curto (encontro da alça alimentar com alça biliopancreática) permite pouca absorção de nutrientes e é o maior responsável pela perda de peso Aumento da INCRETINA estimula a secreção da insulina Diminuição da GRELINA, com diminuição do apetite
Resultado	Perda de excesso de peso > 80%
Vantagens	Procedimento indicado nos superobesos *Switch* duodenal pode ser realizado em duas etapas, começando pela gastrectomia vertical Eficaz no tratamento das comorbidades Pelo efeito neuroendócrino, apresenta benefícios mesmo antes da perda ponderal acentuada
Desvantagens	Flatulência excessiva e fezes de odor forte incomodam os pacientes A desnutrição calórico-proteica é a principal desvantagem do procedimento
Complicações	Deficiência de vitaminas lipossolúveis Risco de deiscência anastomótica Deficiência de zinco Úlcera de boca anastomótica Risco de obstrução intestinal

Chega, falamos tudo que podíamos sobre os procedimentos que são predominantemente disabsortivos! Antes de seguirmos para os procedimentos predominantemente restritivos, faça uma revisão das principais características da DERIVAÇÃO BILIOPANCREÁTICA e do *SWITCH* DUODENAL.

Vamos ao próximo capítulo!

CAPÍTULO

4.0 CIRURGIA PREDOMINANTEMENTE RESTRITIVA, POUCO DISABSORTIVA



O ***BYPASS* GÁSTRICO EM Y DE ROUX** é a cirurgia bariátrica mais realizada no Brasil e é o assunto mais quente nas provas! Muita atenção a este capítulo!

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS

No ***BYPASS* GÁSTRICO EM Y DE ROUX (BGYR)**, também conhecido como **CIRURGIA DE FOBI-CAPELLA**, o estômago é seccionado paralelamente à pequena curvatura, em direção ao ângulo de His, para confecção de uma **bolsa gástrica (*pouch*)**, com volume de aproximadamente **20 mL (componente restritivo),** utilizando o estômago proximal. O estômago remanescente (chamado de estômago excluso) não é ressecado e permanece em continuidade com o duodeno, fora do trânsito alimentar.

O trânsito alimentar é, então, reestabelecido: uma alça de jejuno é selecionada e seccionada, sendo a boca distal anastomosada à bolsa gástrica (anastomose gastrojejunal), criando-se uma **alça alimentar**, também chamada de alça de Roux, com aproximadamente 100-150 cm. O comprimento da alça alimentar costuma ser influenciado pelo peso do paciente:

- IMC na faixa de 40: a alça deve ter 80 a 120 cm; e
- IMC superior a 50: a alça deve ter aproximadamente 150 cm.

Com a boca proximal, é confeccionada a anastomose jejuno-jejunal, látero-lateral, criando-se uma **alça biliopancreática** com 50-100 cm de comprimento.

O desvio do trânsito intestinal é o responsável pelo componente disabsortivo do procedimento. Portanto, o BGYR é classificado como uma técnica mista de cirurgia bariátrica, mas predominantemente restritiva.

Um tempo importante na cirurgia é o fechamento do espaço de Petersen e dos espaços criados no mesentério para prevenir as famosas hérnias internas.

A figura a seguir mostra o aspecto final do *bypass* gástrico:

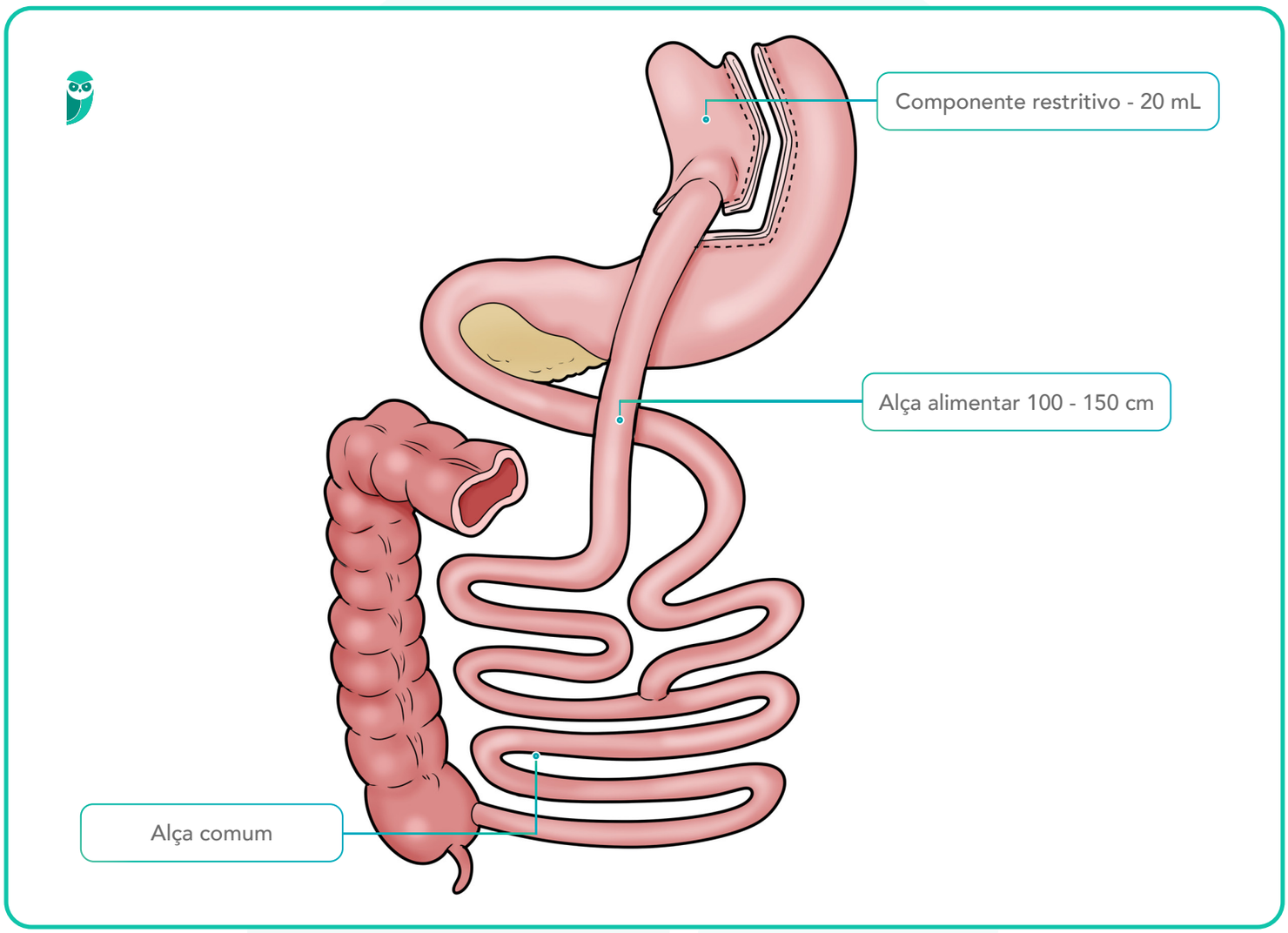


Figura 7 - Bypass gástrico em Y de Roux.

ESCLARECENDO!



COMPONENTES ESSENCIAIS DO BGYR:

1. Bolsa gástrica proximal pequena (aproximadamente 20 mL): constituída pela cárdia do estômago para evitar a dilatação e minimizar a produção de ácido, separada do estômago distal;

2. Alça alimentar com comprimento entre 100-150 cm;

3. Alça biliopancreática com comprimento entre 50-100 cm; e

4. Fechamento de todas as brechas para prevenir a formação de hérnias internas.

Vamos dar uma olhada em como os aspectos técnicos são cobrados em provas?

CAI NA PROVA

(Santa Casa da Misericórdia de São Paulo - 2017) Em relação ao mecanismo de ação da cirurgia bariátrica, em que se realiza a derivação gástrica em y de Roux, é CORRETO afirmar que se trata de uma cirurgia:

A) Restritiva.
B) De má absorção.
C) Derivativa.
D) Amplamente restritiva com má absorção discreta.
E) Discretamente restritiva com má absorção intensa.

COMENTÁRIO:

No *bypass* gástrico em Y de Roux, o **componente restritivo** envolve a criação de uma pequena e estreita bolsa gástrica. A chegada do alimento na bolsa gástrica causa distensão gástrica e a inervação do estômago envia mensagem ao centro da fome no hipotálamo, causando sensação de saciedade. O comprimento das alças do *bypass* determina o grau de **disabsorção.** Em geral, a alça biliopancreática mede 50 cm a partir do ângulo de Treitz, enquanto a alça alimentar mede entre 100 e 150 cm. Trata-se de uma técnica mista, com predomínio do componente restritivo.

Gabarito: Alternativa D.

4.2 INDICAÇÕES



Em que situações o *bypass* gástrico em Y de Roux é superior às outras cirurgias?

O *bypass* gástrico é considerado uma cirurgia **HORMONIOINCRETÍNICA**. O que isso quer dizer?

Após o procedimento, ocorre **DIMINUIÇÃO DOS NÍVEIS DE GRELINA** (produzida no fundo gástrico, que é excluído do trânsito alimentar) e **AUMENTO DAS INCRETINAS**, como o **GLP-1** (produzido no íleo em resposta à chegada mais rápida de alimentos, principalmente de carboidratos, nessa porção). Com a diminuição da grelina e o aumento de GLP-1, há maior sensação de saciedade e redução do apetite.

O GLP-1 está associado à melhora da função das células beta pancreáticas, aumentando a secreção de insulina. Assim, em conjunto da menor ingesta calórica, promove controle do quadro glicêmico mesmo antes da perda de peso significativa.

Por isso, o *bypass* é o procedimento de escolha nos pacientes com:

- ✓ Diabetes mellitus tipo 2 não controlado;
- ✓ Doença hepática gordurosa não alcóolica (esteatose hepática);
- ✓ Síndrome metabólica; e
- ✓ Síndrome do ovário policístico.

Além dessas indicações, pacientes com **IMC > 30 kg/m² E diabetes mellitus tipo II há menos de 10 anos,** que sejam candidatos à cirurgia METABÓLICA, devem ser indicados ao *bypass* gástrico.



A resolução 2.172, de dezembro de 2017, do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM) determina que os pacientes com indicação de cirurgia metabólica para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 devem ser prioritariamente submetidos ao *BYPASS* GÁSTRICO EM Y DE ROUX.

Outra indicação importante é em relação aos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e com esôfago de Barrett.

Pacientes com **esôfago de Barrett** ou **DRGE grave ou complicada** são candidatos ao *bypass* gástrico. A resolução imediata dos sintomas da DRGE ocorre em mais de 90% dos casos após o *bypass*!

O mecanismo mais provável para essa melhora está relacionado ao fato de a bolsa gástrica ser extremamente pequena. Com isso, ela é um reservatório limitado para o suco gástrico. Além disso, a cárdia é uma área gástrica de baixa produção ácida, o que contribui para um menor refluxo para o esôfago.

Veja como cai na prova:

CAI NA PROVA

(USP SP 2021) Mulher de 47 anos de idade realiza acompanhamento no Ambulatório Médico de Especialidade devido a diabete e hipertensão arterial. Apresenta refluxo gastresofágico e foi submetida a endoscopia digestiva alta há 1 mês que revelou esofagite grau C de Los Angeles. Está em uso de omeprazol 40mg por dia há 6 meses, mas com persistência de pirose pós prandial, principalmente quando em decúbito horizontal. Exame clínico: bom estado geral, IMC: 36 kg/m2, abdome indolor à palpação, sem outras alterações.
Qual é a melhor opção operatória para o tratamento do refluxo gastro-esofágico desta paciente?

A) Gastrectomia vertical (sleeve gástrico).
B) Gastroplastia com derivação em Y-de-Roux (Bypass gástrico).
C) Hiatoplastia com fundoplicatura total.
D) Hiatoplastia com fundoplicatura parcial.

COMENTÁRIO:

Questão fresquinha! Muitos alunos no concurso foram logo responder "fundoplicatura"! No entanto, olhe o detalhe: é uma paciente com obesidade grau 2 + doença do refluxo. Nesses pacientes, a taxa de falha do tratamento com fundoplicatura é alta. Portanto, esses procedimentos NÃO estão indicados (alternativas C e D incorretas).
Como vimos lá no início deste livro, a gastrectomia vertical PIORA os sintomas de refluxo (Alternativa A incorreta).
Sobrou a resposta correta! Alternativa B: esse paciente tem indicação de *bypass*, o qual auxiliará na perda de peso e no controle dos sintomas de refluxo.

Gabarito: Alternativa B.

(Hospital Evangélico de Vila Velha - 2020) A.I.M.O., 60 anos, sexo feminino, IMC 36kg/m2; em tratamento clínico da obesidade atestado pela endocrinologista há 10 anos. Hipertensa, Diabética tipo 2, portadora de síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAHOS), dislipidemia e doença do refluxo gastro-esofágica (DRGE). Realiza tratamento farmacológico com rosuvastatina, metformina, losartana, hidroclorotiazida, esomeprazol, além do CPAP noturno. Exames de rotina recentes: ultrassonografia abdominal evidenciando esteatose hepática grau II e colecistopatia litiásica (vesícula biliar de parede fina repleta de cálculos); endoscopia digestiva alta com relato de esofagite grau C de Los Angeles. Glicose em jejum 160mg/dl, Insulina 42mU/l, hemoglobina glicada 7,9%, colesterol total 244mg/dl e triglicérides 280mg/dl. Será submetida ao tratamento cirúrgico da obesidade/síndrome metabólica. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a opção CORRETA:

A) A gastrectomia vertical/sleeve (GV) é a melhor indicação, uma vez que apresenta melhores resultados no tratamento da síndrome metabólica, quando comparada aos resultados do bypass gástrico em Y de Roux (BGYR).
B) A GV é a melhor indicação, uma vez que a ressecção do fundo e a tunelização do corpo gástrico permitem o tratamento efetivo da DRGE
C) Deve ser indicado o BGYR por apresentar o tratamento efetivo da obesidade e síndrome metabólica assim como da DRGE.
D) Por se tratar de uma paciente de Risco, procedimento menos invasivo como a Banda Gástrica Ajustável, feita por videolaparoscopia é a melhor opção
E) Ambas as técnicas (GV e BGYR) seriam bem indicadas, haja vista a equivalência dos resultados no tratamento da síndrome metabólica e DRGE nos pacientes com obesidade grau 2.

COMENTÁRIO:

Atenção a esse tipo de questão que vem sendo repetidamente cobrado pelas bancas! Essa paciente apresenta DM 2, síndrome metabólica e esteatose hepática grau II, todas decorrentes de resistência insulínica e, como você acaba de ver acima, o melhor procedimento para esses casos é o *bypass* gástrico em Y de Roux! Ainda, lembre-se de que ele também resolve os sintomas da DRGE, enquanto a GV é contraindicada nessa situação!

Gabarito: Alternativa C.

(Secretaria Municipal de Saúde de Goiás - 2020) A cirurgia bariátrica é uma importante ferramenta no tratamento da obesidade refratária a tratamentos clínicos e farmacológicos. Os candidatos à cirurgia devem apresentar critérios bem definidos e confirmarem uma mudança no estilo de vida para que esta ferramenta seja bem utilizada. Sobre a obesidade e cirurgia bariátrica responda:

A) Em pacientes diabéticos a cirurgia de Capella é uma boa opção pois reduz os níveis circulantes de GLP-1 e aumenta os níveis de grelina.
B) Em pacientes diabéticos a cirurgia de Capella é uma boa opção pois aumenta os níveis circulantes de GLP-1 e reduz os níveis de grelina.
C) Pacientes com sobrepeso são candidatos à cirurgia de Capella.
D) A cirurgia de Sleeve está contraindicada nos EUA.

COMENTÁRIO:

Lembre-se: a cirurgia de Fobi-Capella ou bypass gástrico em Y de Roux é uma cirurgia HORMONIOINCRETÍNICA! Ela promove incremento na secreção das incretinas, como o GLP-1, e diminuição nos níveis do hormônio grelina. A diminuição da grelina, associada ao aumento de GLP-1, promove maior sensação de saciedade e redução do apetite. O GLP-1 também melhora a função das células beta pancreáticas, aumentando a secreção de insulina. Assim, em conjunto da menor ingesta calórica, promove controle do quadro glicêmico precocemente, ainda que o paciente não tenha perdido peso de forma significativa. Dessa forma, esse é o procedimento padrão-ouro no tratamento da resistência insulínica e de suas consequências.

Gabarito: Alternativa B.

4.3 RESULTADOS

O *bypass* gástrico em Y de Roux permite uma perda de **aproximadamente 70% do excesso de peso** em dois anos, sustentada cinco anos após o procedimento.

Além da perda do excesso de peso, o *bypass* promove a remissão ou a cura de até 96% das comorbidades, em especial do **diabetes mellitus tipo 2**, sem o risco de complicações nutricionais que ocorrem após os procedimentos predominantemente disabsortivos. Os efeitos metabólicos são independentes da perda de peso e devem-se, em parte, às modificações hormonais promovidas no trato gastrointestinal.

PATOLOGIAS QUE MELHORAM APÓS O *BYPASS* GÁSTRICO		
Diabetes mellitus tipo 2	Hipertensão arterial	Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia	Esteatose hepática	Sintomas de pseudotumor cerebral
Úlceras venosas de difícil tratamento	Doença do refluxo gastroesofágico	Apneia obstrutiva do sono

4.4 COMPLICAÇÕES

Podemos separar as complicações em precoces ou em tardias:

COMPLICAÇÕES PRECOCES	COMPLICAÇÕES TARDIAS
Deiscência anastomótica	Colelitíase
Hemorragia	Litíase urinária
Tromboembolismo venoso (TEV)	Complicações nutricionais
Complicações cardiovasculares	Reganho de peso
Complicações pulmonares	

As complicações variam de acordo com a abordagem (aberta X laparoscópica), a idade do paciente, o sexo do paciente (o sexo masculino apresenta maior risco), o índice de massa corporal (IMC) e a presença de comorbidades.

A mortalidade geral nos primeiros 30 dias do bypass varia de 0,3% a 0,5%.

A principal causa de mortalidade do bypass gástrico é a EMBOLIA PULMONAR.
A embolia pulmonar responde por aproximadamente 30% a 50% dos óbitos pós-cirurgia bariátrica.

Vamos ver, uma a uma, as principais complicações desse procedimento.

4.4.1 DEISCÊNCIAS ANASTOMÓTICA

A **deiscência de anastomose** é uma das complicações mais temidas do bypass gástrico. A deiscências da anastomose gastrojejunal é mais frequente e é causa de um percentual significativo de complicações graves e de óbitos.

A maioria das deiscências anastomóticas ocorre precocemente, já na primeira semana após a cirurgia. Alguns sinais e sintomas podem ser sutis, como febre baixa e dor abdominal, mas atenção:

O aparecimento de TAQUICARDIA INEXPLICÁVEL (FC > 120 bpm) deve levantar a suspeita de deiscência de anastomose.

A deiscência de anastomose com extravasamento de conteúdo pode ser acompanhada de fístula, orientada em direção à ferida operatória ou a algum dreno posicionado junto à anastomose. Sendo assim, como podemos diferenciar uma deiscência da anastomose gastrojejunal de uma deiscência da anastomose jejuno-jejunal?

Na anastomose jejuno-jejunal, observaremos a exteriorização de secreção BILIOSA pela ferida ou pelo dreno cavitário. A secreção biliosa apresenta uma coloração característica AMARELO-OURO.



Figura 8 - Dreno abdominal com saída de secreção biliosa - repare na coloração AMARELO-OURO. Fonte: acervo pessoal.

Na deiscência da anastomose gastrojejunal, NÃO OCORRE A SAÍDA DE SECREÇÃO BILIOSA, uma vez que, nesse procedimento, as secreções biliopancreáticas somente entram em contato com o alimento após a enteroenteroanastomose.



Suspeita de deiscência de anastomose:
Viu bile? Deiscência da enteroenteroanastomose;
Não viu bile? Suspeita de deiscência da anastomose gastrojejunal.

Na suspeita de deiscência de anastomose, está indicado o suporte intensivo com ressuscitação volêmica e antibioticoterapia de amplo espectro. Nos pacientes ESTÁVEIS, a tomografia computadorizada com contraste oral e venoso é uma opção, com a possibilidade de drenagem percutânea de coleções intra-abdominais.

Já nos pacientes INSTÁVEIS, a reabordagem cirúrgica está indicada.

Vamos ver como cai na prova?

CAI NA PROVA

(Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - 2020) Mulher de 44 anos, no 3º dia de pós-operatório de gastroplastia em Y de Roux por videolaparoscopia para tratamento de obesidade mórbida (IMC 44 Kg/m²). Ao exame físico apresenta-se taquicárdica (frequência cardíaca: 140bpm), PA 140 x 85 mmHg, eupneica, murmúrios vesiculares diminuídos nas bases, abdome flácido sem sinais de irritação peritoneal. Exames laboratoriais: Hb: 13g/dL; Ht: 42%; Leucograma: 17,33mil/mm³; Creatinina: 1,5g/dL; Ureia: 78g/dL; PCR: 140g/dL. Qual é a principal hipótese diagnóstica e conduta?

A) Hérnia interna (Petersen), laparoscopia.
B) Atelectasia pulmonar, fisioterapia respiratória.
C) Tromboembolismo pulmonar, anticoagulação terapêutica.
D) Deiscência de anastomose, tomografia de abdome.

COMENTÁRIO:

GUARDE ESTA INFORMAÇÃO: paciente em pós-operatório recente de cirurgia bariátrica que desenvolve TAQUICARDIA INEXPLICADA, até que se prove o contrário, apresenta uma deiscência anastomótica!

Essa é uma das complicações mais desafiadoras da cirurgia bariátrica. A maioria dos casos ocorre no início da primeira semana após o procedimento. Nos casos em que a deiscência não é diagnosticada em tempo hábil, a taxa de mortalidade pode chegar a 15%. Sintomas precoces incluem febre baixa, comprometimento respiratório ou taquicardia inexplicada superior a 120 bpm. Pode-se confirmar a deiscência anastomótica por meio da tomografia computadorizada com contraste oral.

Gabarito: Alternativa D.

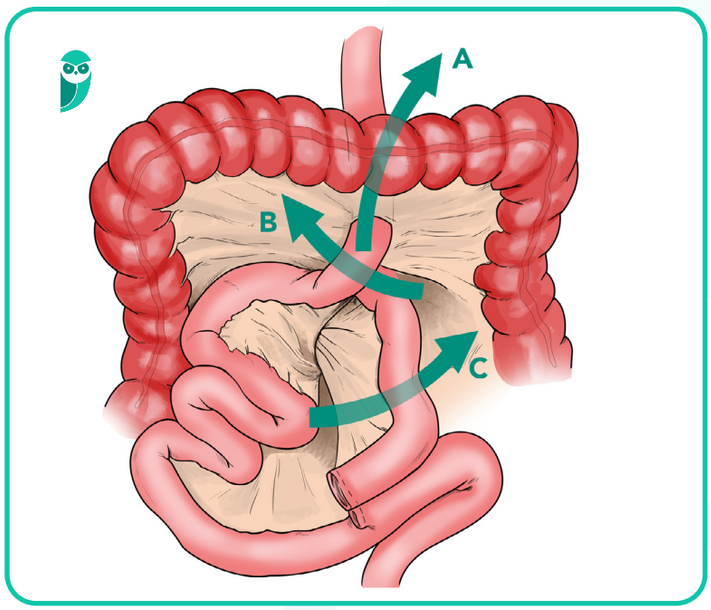
4.4.2 OBSTRUÇÃO INTESTINAL

A obstrução do intestino delgado pode ocorrer a qualquer momento após o procedimento, mas suas causas variam conforme o acesso cirúrgico utilizado:

Na cirurgia aberta, as principais causas de obstrução intestinal são as **bridas ou aderências**.

Na cirurgia laparoscópica, as principais causas de obstrução intestinal são as **hérnias internas**.

A hérnia interna ocorre por insinuação do intestino delgado por um dos defeitos mesentéricos criados durante o procedimento. Os defeitos (ou brechas) por onde ocorrem as hérnias internas são mostrados na figura a seguir:



(A) Brecha no mesentério do cólon transverso, criada para a passagem da alça de jejuno para a confecção da anastomose gastrojejunal por via retrocólica;

(B) O famoso espaço de Petersen, que dá origem à hérnia de Petersen, cujos limites são:

Anterior: mesentério da alça alimentar;

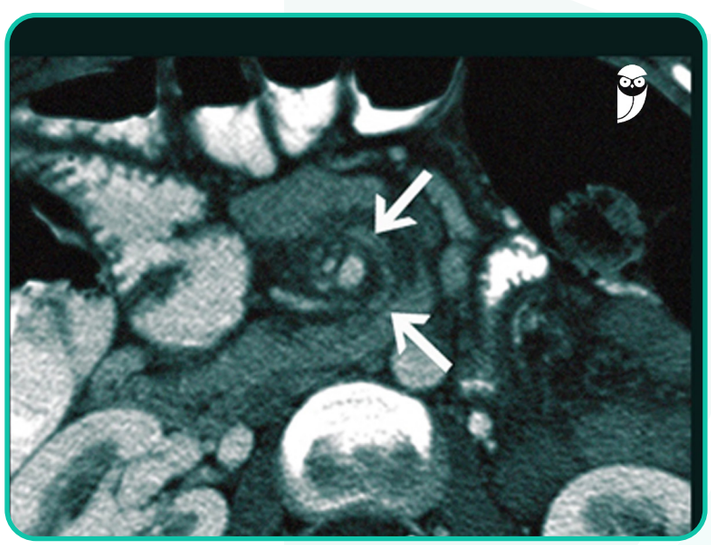
Superior: mesocólon transverso; e

Posterior: retroperitôneo.

(C) Brecha no mesentério criada para a anastomose jejuno-jejunal.

Figura 9 - Espaços potenciais para hérnias internas. (A) Brecha no mesocólon transverso criada quando a anastomose gastrojejunal é realizada por via retrocólica. (B) Espaço de Petersen. (C) Brecha mesentérica da anastomose jejuno-jejunal.

O quadro clínico do paciente com hérnia interna é de dor abdominal em cólica INTERMITENTE, com períodos de distensão e de melhora espontânea. Nesses pacientes com suspeita de obstrução intestinal mecânica, podemos lançar mão de uma tomografia computadorizada com contraste oral.



Muitas vezes, a identificação da hérnia interna pode ser difícil, visto que, frequentemente, ela é intermitente. Um sinal muito útil na identificação da hérnia interna é o **SINAL DO REDEMOINHO MESENTÉRICO**: na tomografia, temos uma aparência rodopiada (redemoinho) de vasos e/ou de gordura mesentéricos na raiz do mesentério.

Figura 10 - Sinal do redemoinho mesentérico sugestivo de hérnia interna.

Agora, muita atenção: nos pacientes em que haja suspeita de hérnia interna, devemos indicar uma exploração cirúrgica.

O tratamento cirúrgico desses pacientes deve ser imediato!!

A obstrução mecânica da alça pode levar à distensão retrógrada da alça biliopancreática, do duodeno e do estômago excluso, ocasionando a ruptura da linha de grampo. Além disso, é comum que a obstrução intestinal seja em alça fechada, provocando sofrimento vascular precoce.

A melhor forma de prevenção da hérnia interna é o fechamento de todas as brechas!

Vamos aprender com a questão abaixo? Excelente questão para aprender a interpretar uma tomografia computadorizada com contraste oral em um paciente com a anatomia do trato gastrointestinal alterada após o bypass.

CAI NA PROVA

(Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de RP da USP - 2018) Paciente foi submetido, há 2 anos, à derivação gástrica em "Y de Roux", para tratamento da obesidade (figura 1). Evoluiu com dor em cólica no hipocôndrio esquerdo, geralmente relacionada à alimentação, distensão abdominal leve, intermitente, que alivia com diarreia esverdeada. Negava febre, queda do estado geral, vômitos ou parada de eliminação de flatos ou fezes. Foi submetido a tomografia computadorizada com duplo contraste (endovenoso e via oral), apresentado na figura 2. Qual o diagnóstico mais provável?

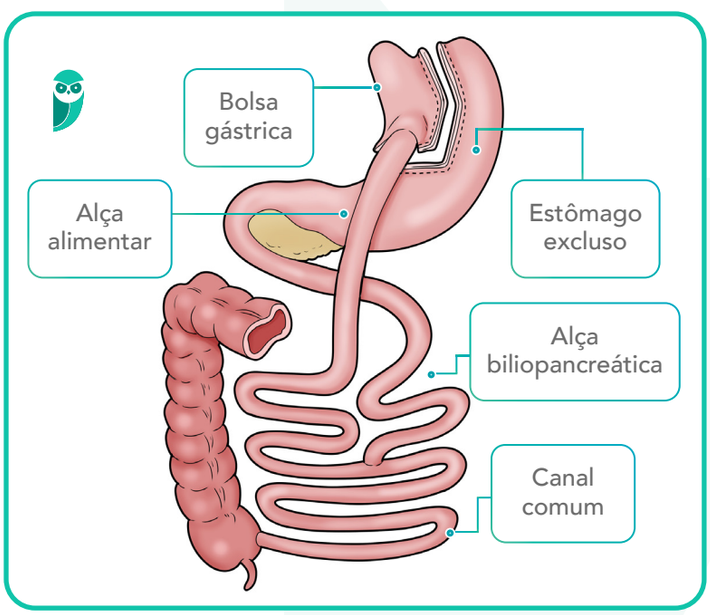


Figura 1

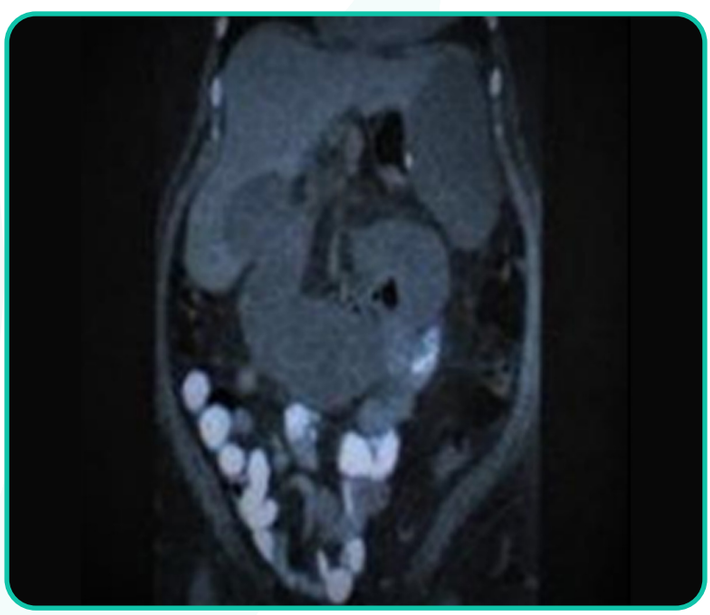


Figura 2. Fonte: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de RP da USP - 2018.

A) Obstrução da alça comum.
B) Fístula do reservatório gástrico e abscesso intracavitário.
C) Obstrução da alça biliopancreática.
D) Obstrução da anastomose gastrojejunal.

COMENTÁRIO:

Vamos lá! O examinador apresentou um paciente submetido ao BGYR para tratamento da obesidade há dois anos, que, recentemente, evoluiu com dor abdominal em cólica no hipocôndrio esquerdo, distensão abdominal leve intermitente que alivia com diarreia esverdeada. Optou-se pela realização de tomografia computadorizada do abdome com duplo contraste. O que podemos observar na imagem?

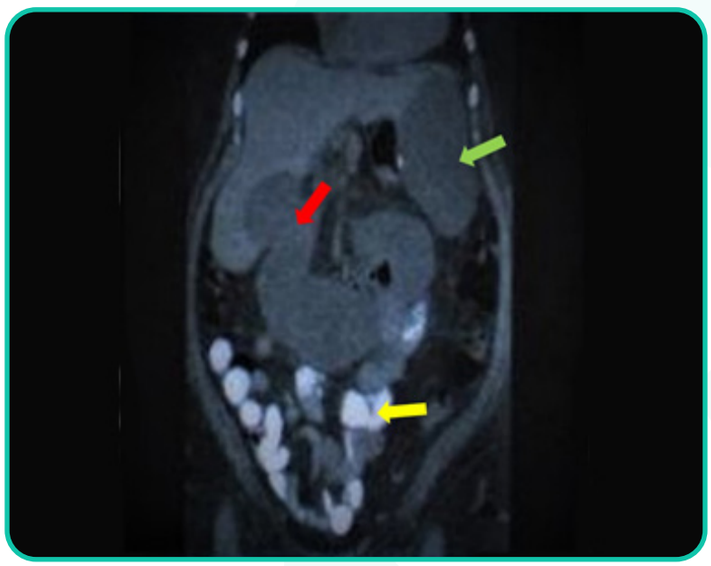


Figura 3. Fonte: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de RP da USP - 2018.

Observe que há dilatação intestinal importante, mas limitada a um segmento do trânsito intestinal (seta vermelha); no entanto, o contraste oral consegue progredir normalmente, pois vemos alças preenchidas com contraste no quadrante inferior direito (seta amarela).

Qual é a conclusão?

A bolsa gástrica e a alça alimentar não se encontram obstruídas, e o alimento e o contraste oral conseguem progredir até o canal comum. Por conta disso, o paciente mantém a eliminação de fezes e de flatos e apresenta distensão abdominal discreta e intermitente, além de dor abdominal predominantemente após as refeições.

Contudo, a **ALÇA BILIOPANCREÁTICA** encontra-se **OBSTRUÍDA** (seta vermelha), levando à distensão do estômago excluso (seta verde).

Gabarito: Alternativa C.

4.4.3 SÍNDROME DE *DUMPING*

A síndrome de *dumping* pode ser dividida em precoce ou em tardia.

A **síndrome de *dumping* precoce** pode ocorrer em até 50% dos pacientes submetidos ao bypass gástrico. Ela corresponde ao surgimento de sintomas gastrointestinais e vasomotores em 15 a 20 minutos após as refeições. Os sintomas gastrointestinais incluem náuseas e vômitos, sensação de plenitude gástrica, cólicas abdominais e, frequentemente, diarreia explosiva. Com menor frequência, ocorrem sintomas vasomotores, como palpitações, diaforese, tonturas e rubor.

O dumping precoce é resultado do rápido esvaziamento de alimentos hiperosmolares no intestino delgado devido à interrupção do mecanismo pilórico, que, associada à pequena bolsa gástrica criada no BGYR, impede o estômago de preparar seu conteúdo e liberá-lo para o intestino proximal sob a forma de pequenas partículas em solução isotônica. O bolo alimentar hipertônico passa para o lúmen intestinal e induz à rápida passagem de líquido extracelular para o lúmen intestinal, a fim de obter a isotonicidade. Esse deslocamento de líquido extracelular promove distensão intestinal que, por sua vez, gera as respostas autonômicas responsáveis pelos sintomas descritos.

Os pacientes devem ser orientados a evitar alimentos ricos em açúcar e a substituí-los por uma dieta composta por alimentos ricos em fibras, em carboidratos complexos, em gorduras e em proteínas, além de fazer refeições pequenas e frequentes.

Para aqueles que não respondem às medidas dietéticas, os agonistas de ação prolongada do octreotide têm melhorado os sintomas (retardam o esvaziamento gástrico e a motilidade do intestino delgado). Normalmente, o dumping precoce é autolimitado e resolve-se dentro de 7 a 12 semanas.

Já a **síndrome de *dumping* tardio**, atualmente referida como hipoglicemia hiperinsulinêmica pós-prandial, é uma complicação mais rara. Os sintomas do dumping tardio geralmente ocorrem de uma a três horas após a ingestão de carboidratos e, geralmente, meses a anos após a cirurgia. Estão associados à hipoglicemia documentada.

A fisiopatologia não é totalmente compreendida. A liberação acelerada de carboidratos no lúmen intestinal e sua rápida absorção resulta em hiperglicemia, processo que desencadeia a liberação de grandes quantidades de insulina. Isso pode resultar em uma resposta excessiva e evoluir para uma hipoglicemia profunda em resposta a esse excesso de insulina. A glândula adrenal é excitada a liberar catecolaminas e o paciente desenvolve sintomas adrenérgicos, como diaforese, tremores, tonturas e taquicardia.

A maioria dos pacientes com *dumping* tardio pode ser tratada com a mesma modificação alimentar sugerida acima para a síndrome do dumping precoce. Pacientes refratários à modificação da dieta podem ser tratados com medicamentos, sendo a cirurgia bariátrica revisional reservada para os pacientes refratários aos tratamentos conservadores.

Vamos ver uma tabela comparativa entre a síndrome de *dumping* precoce e a síndrome de dumping tardio:

	Dumping **precoce**	*Dumping* **tardio**
Incidência	50% dos pacientes	0,1% a 0,3% dos pacientes
Ocorrência	Nos primeiros meses após a cirurgia	Meses ou anos após a cirurgia
Início dos sintomas	15 a 20 minutos após as refeições	1 a 3 horas após as refeições
Sintomas	Náuseas e vômitos Sensação de plenitude gástrica Cólicas abdominais Diarreia explosiva Palpitações Diaforese Tonturas Rubor	Hipoglicemia Diaforese Tremores Tontura Taquicardia
Fisiopatologia	Esvaziamento rápido do conteúdo hiperosmolar no intestinal delgado	Hiperinsulinemia em resposta à hiperglicemia, ocasionando a hipoglicemia e a descarga adrenérgica
Tratamento	Modificações dietéticas	Modificações dietéticas

CAI NA PROVA

(SURCE - 2019) Uma mulher de 43 anos foi submetida a by-pass gástrico há 8 meses para tratamento de obesidade mórbida. Desde a cirurgia, a paciente vem realizando atividades físicas noturnas, como musculação e corridas matinais 4 vezes por semana e já perdeu 32 kg (peso inicial 90 kg). Não está tomando medicações. Há cerca de 3 semanas, ela tem notado episódios de náuseas, dor abdominal em cólicas, diarreia, palpitações, tonturas e sudorese profusa pós-alimentares, motivando a necessidade de antecipação de uma consulta de retorno ambulatorial. Qual o diagnóstico provável?

A) Deficiência de ferro.
B) Síndrome de dumping.
C) Deficiência de tiamina.
D) Desnutrição calórico-proteica.

COMENTÁRIO:

Náuseas, dor abdominal em cólica, diarreia e sintomas vasomotores como tonturas, palpitações e sudorese profusa minutos após as refeições, no pós-operatório de cirurgia bariátrica (BGYR): essa paciente apresenta *dumping*!
A síndrome de *dumping* pode ocorrer em até 50% dos pacientes submetidos ao *bypass* gástrico quando são ingeridas grandes quantidades de carboidratos simples. Os sintomas descritos correspondem ao quadro de *dumping* precoce, ou seja, iniciam-se precocemente após as refeições, em 15 a 20 minutos, e são resultado do rápido esvaziamento de alimentos hiperosmolares do estômago no intestino proximal.

Gabarito: Alternativa B.

4.4.4 ÚLCERAS MARGINAIS E ESTENOSE DA ANASTOMOSE GASTROJEJUNAL

As **úlceras marginais** ocorrem em 2% a 10% dos pacientes. Elas ocorrem próximas à anastomose gastrojejunal e são o resultado da lesão promovida pelo suco gástrico ácido no jejuno. Alguns fatores podem aumentar o risco de surgimento de uma úlcera marginal:

FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÚLCERAS MARGINAIS	
Má perfusão tecidual, com isquemia da anastomose	Tensão excessiva na anastomose
Presença de material estranho, como fios ou grampos	Excesso de exposição ao suco gástrico ácido
Uso de anti-inflamatórios	Infecção por *Helicobacter pylori*

Tipicamente, os pacientes com úlcera marginal apresentam dor epigástrica contínua, náusea e sangramento gastrointestinal, sintomas decorrentes de estenose ou mesmo perfuração. O diagnóstico é estabelecido pela **endoscopia digestiva alta**.

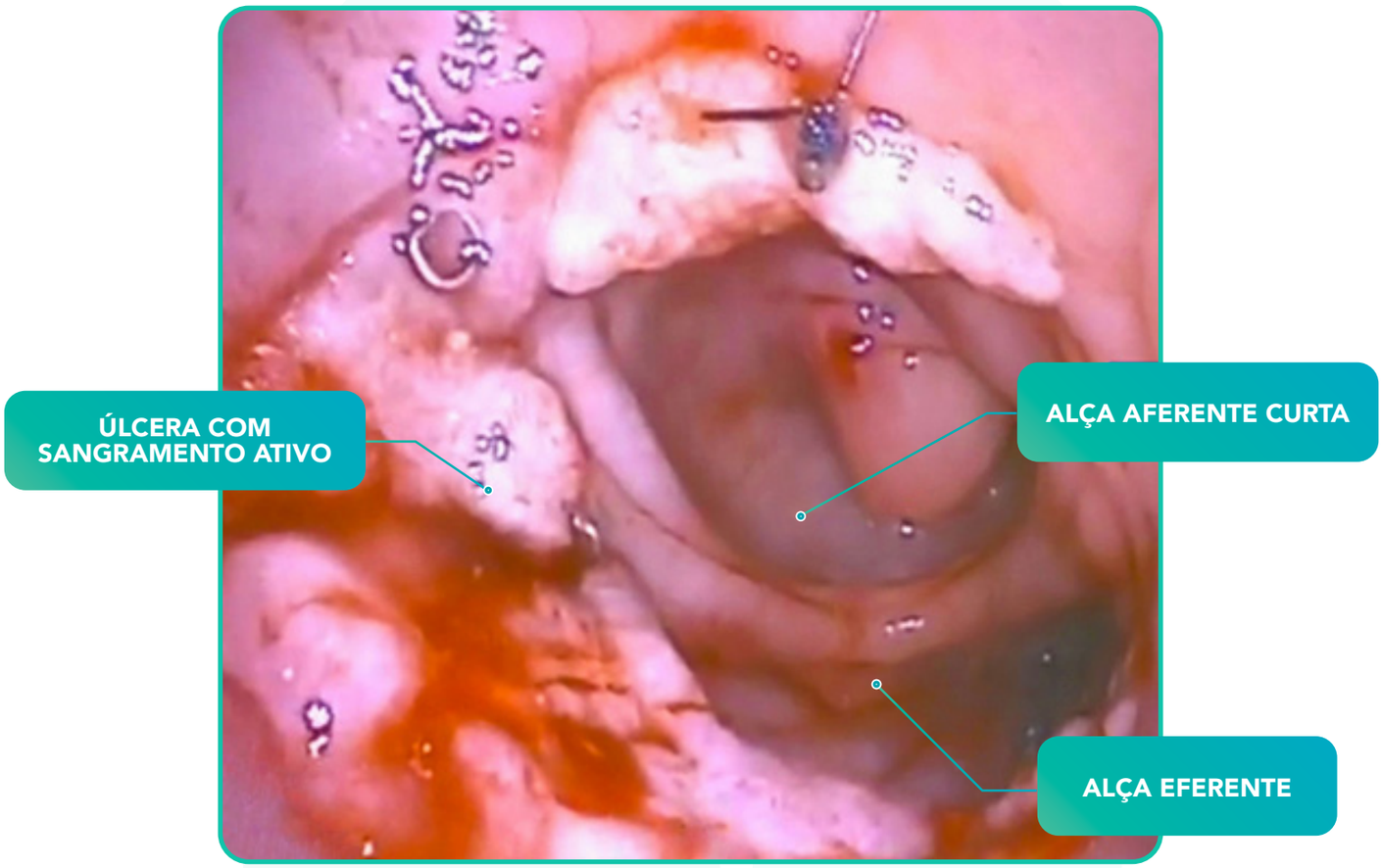


Figura 11 - Endoscopia digestiva alta mostrando úlcera em boca anastomótica. Fonte: acervo pessoal.

O tratamento inicial consiste na supressão da acidez gástrica com um curso de seis semanas de inibidores da bomba de prótons, com ou sem a adição de sucralfato, seguido de nova endoscopia para garantir a cura.

Durante o acompanhamento, os anti-inflamatórios devem ser descontinuados e os pacientes devem ser incentivados a parar de fumar, caso o façam. Uma fístula gastrogástrica também deve ser descartada. O tratamento clínico das úlceras marginais é bem-sucedido em 85% a 95% dos pacientes.

A **estenose da anastomose gastrojejunal** é de etiologia incerta, embora isquemia tecidual, úlcera marginal ou excesso de tensão na anastomose sejam fatores que aumentam o risco dessa complicação.

Em geral, a estenose anastomótica manifesta-se com quatro a seis semanas de pós-operatório, com intolerância alimentar progressiva, inicialmente para sólidos e, em seguida, para líquidos. Geralmente, o diagnóstico é estabelecido por endoscopia e a maioria dos casos é tratada com sucesso por meio de dilatações endoscópicas seriadas.

4.4.5 FÍSTULA GASTROGÁSTRICA

Uma **fístula gastrogástrica** é uma comunicação que se desenvolve entre a bolsa gástrica e o estômago excluso. Trata-se de complicação infrequente, com incidência estimada em no máximo 3%.

Deve haver suspeita de fístula gastrogástrica quando um paciente, no pós-operatório, desenvolve úlceras marginais persistentes ou apresenta recuperação significativa de peso: a fístula permite que os alimentos deixem a bolsa gástrica por "dois caminhos": a alça alimentar e o estômago remanescente, possibilitando ao paciente ingerir maiores quantidades de alimentos. Além disso, sintomas de refluxo gastroesofágico recorrentes ou de início recente devem levantar a suspeita para essa complicação.

Diante de suspeita clínica de fístula gastrogástrica, estão indicados exames de imagem com contraste oral (radiografia ou tomografia) ou endoscopia digestiva alta.

Pacientes com o diagnóstico confirmado e que também apresentam recuperação significativa de peso ou sintomas persistentes de refluxo, bem como úlceras marginais, são candidatos à revisão cirúrgica e a reparo da fístula. Técnicas endoscópicas também têm sido usadas para tratamento dessa complicação, mas os resultados são variados e as taxas de recorrência são altas.

4.4.6 COLELITÍASE

A rápida perda de peso associada à supersaturação da bile e à dismotilidade da vesícula biliar são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de colelitíase nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. O risco é maior nos primeiros seis meses após a cirurgia e diminui conforme o paciente estabiliza seu peso.

NOVIDADE!



Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) lançou a primeira diretriz sobre a colelitíase associada à cirurgia bariátrica. O que ela diz?

- **Não está indicada a colecistectomia em pacientes assintomáticos; e**
- **Indica o uso de 500 a 600 mg de ácido ursodesoxicólico oral por tempo prolongado para reduzir o risco de formação dos cálculos.**

CAI NA PROVA

(AMRIGS - 2015) Nos dias atuais, a cirurgia de obesidade é um procedimento cirúrgico frequentemente realizado. Essa cirurgia é um fator de risco para:

A) Hipertensão arterial sistêmica.
B) Colelitíase.
C) Diabetes melito.
D) Hipercolesterolemia.
E) Artrite reumatoide.

COMENTÁRIO:

Questão tranquila, hein?! Das patologias citadas, apenas a colelitíase tem seu risco aumentado após a cirurgia bariátrica.

Gabarito: Alternativa B.

4.4.7 LITÍASE RENAL

No *bypass* gástrico, ocorre maior absorção intestinal de **oxalato**. Isso ocorre devido à maior concentração de ácidos graxos na luz intestinal, os quais se ligam ao cálcio, deixando maior quantidade de **oxalato livre**, o que resulta em maior absorção dele e, consequentemente, em maior excreção – **HIPEROXALÚRIA**.

Por conta desse aumento do oxalato urinário, os pacientes estão sob maior risco de desenvolver cálculos urinários de oxalato de cálcio.

Olhe como essas alterações já foram cobradas em um passado recente:

CAI NA PROVA

(Irmandade Santa Casa da Misericórdia de São Paulo - 2020) Após cirurgia bariátrica de bypass gástrico em Y de Roux, frequentemente ocorre:

A) Hiperuricosúria.
B) Hipocalciúria.
C) Hiperoxalúria.
D) Hipercitratúria.
E) Aumento do volume urinário.

COMENTÁRIO:

Pela maior presença de ácidos graxos na luz intestinal, o cálcio liga-se a eles, tornando o oxalato livre com consequente aumento na sua absorção e excreção renal. Logo, nos pacientes submetidos ao bypass gástrico, temos a **HIPEROXALÚRIA**.

Gabarito: Alternativa C.

(Faculdade de Medicina do ABC - 2020) Pacientes submetidos a cirurgia bariátrica com realização de bypass jejunoileal apresentam constante esteatorreia e tendem a desenvolver litíase renal com predomínio de qual componente?

A) Fosfato de cálcio.
B) Oxalato.
C) Cistina.
D) Ácido úrico.

COMENTÁRIO:

Por conta da hiperoxalúria, o principal cálculo urinário nos pacientes pós-*bypass* gástrico é de **oxalato de cálcio**.

Gabarito: Alternativa B.

4.4.8 COMPLICAÇÕES NUTRICIONAIS

A longo prazo, as complicações nutricionais mais comuns do bypass gástrico são as deficiências de ferro e de vitamina B12.

O **ferro** é preferencialmente absorvido no duodeno e no jejuno proximal. Com o desvio do trânsito no *bypass*, há menor absorção desse micronutriente.

No sexo masculino, está indicada a reposição de pelo menos 18 mg/dia de ferro elementar. Nas mulheres em idade fértil, por conta da menstruação, está indicada a reposição de pelo menos 45 a 60 mg/dia de ferro elementar.

Já em relação à **vitamina B12 (cianocobalamina)**, como há ligação tardia dessa vitamina ao fator intrínseco produzido pelo estômago excluso, temos uma diminuição da sua absorção.

Para reposição de vitamina B12, podemos utilizar a via parenteral ou a sublingual.

Uma deficiência à qual devemos ficar atentos é resultado de vômitos persistentes no pós-operatório: a deficiência da **vitamina B1 (tiamina)**, a qual pode ocasionar sinais e sintomas neuropsiquiátricos, cuja forma mais grave é a encefalopatia de Wernicke. Vamos lembrar a tríade característica dela:

- ✓ Estado confusional agudo;
- ✓ Oftalmoparesia (paresia de um ou mais músculos da motricidade ocular extrínseca); e
- ✓ Ataxia (perda da coordenação motora).

Na encefalopatia de Wernicke, a reposição da tiamina deve ser PARENTERAL!

Muitas vezes, os primeiros sintomas de neuropatia podem ser resolvidos pela suplementação oral de 20-30 mg de tiamina/dia até que os sintomas desapareçam.

Para sinais mais avançados de neuropatia ou na presença de vômitos persistentes, 50-100 mg/dia na forma intravenosa ou intramuscular podem ser necessários. O tratamento da encefalopatia de Wernicke é realizado com reposição de tiamina endovenosa, sendo necessária uma suplementação superior a 100 mg/dia.

CAI NA PROVA

(Irmandade Santa Casa da Misericórdia de São Paulo - 2019) Homem, 38 anos, encontra-se em pós-operatório 18 meses de gastroplastia com derivação gastrojejunal em Y-Roux, apresenta quadro de ataxia, náuseas e vômitos esporádicos, oftalmoplegia e confusão mental. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico mais provável e a conduta:

A) Encefalopatia de Wernicke – tiamina intravenosa.
B) Síndrome de Petersen – reabordagem cirúrgica imediata.
C) Encefalopatia de Fobi-Capella – sondagem nasogástrica descompressiva e reposiçãohidroeletrolítica.
D) Síndrome de Cushing – adrenalectomia bilateral.
E) Erro alimentar e distúrbio psicológico – orientação nutricional e avaliação psicológicapara possível psicanálise.

COMENTÁRIO:

Já tínhamos visto essa deficiência nutricional quando falamos das cirurgias predominantemente disabsortivas e estamos falando agora em uma cirurgia predominantemente restritiva. Isso é para mostrar que essa complicação, a ENCEFALOPATIA DE WERNICKE, causada por vômitos repetidos no pós-operatório, NÃO É EXCLUSIVA DE UMA ÚNICA CIRURGIA BARIÁTRICA.

Gabarito: Alternativa A.

(Hospital Unimed Rio - RJ - 2019) As deficiências de ferro e vitamina B12 em pacientes submetidas à cirurgia para tratamento da obesidade mórbida são complicações, principalmente da seguinte técnica cirúrgica:

A) Banda gástrica ajustável.
B) Derivação gástrica em Y de Roux.
C) Desvio biliopancreático.
D) Gastrectomia vertical.

COMENTÁRIO:

A cirurgia mais associada à deficiência de ferro e de vitamina B12 é a derivação gástrica (bypass) em Y de Roux. Vamos lembrar os motivos disso:
- Diminuição da absorção de ferro, já que essa absorção ocorre em grande parte no estômago, no duodeno e no jejuno, agora exclusos da via alimentar; e
- Retardo na ligação do fator intrínseco à vitamina B12, com diminuição da sua absorção.

Gabarito: Alternativa B.

4.4.9 FALHA NA PERDA DE PESO E RECUPERAÇÃO DO PESO

A falha na perda de peso é rara e ocorre geralmente devido a padrões alimentares inadequados durante o período pós-operatório inicial. Por outro lado, a **recuperação significativa do peso ocorre em até 20% dos pacientes**, especialmente naqueles que são superobesos.

As principais causas de reganho são:

CAUSAS DE REGANHO DE PESO PÓS-*BYPASS* GÁSTRICO
Não modificação de hábitos alimentares e comportamentais
Fístula gastrogástrica que permite a alimentação com maiores quantidades de alimentos
Aumento gradual da bolsa gástrica
Dilatação da anastomose gastrojejunal

E como definimos que há recidiva de ganho de peso?

✓ **Recidiva: recuperação de 50% do peso perdido atingido em longo prazo ou recuperação de 20% do peso associado ao reaparecimento de comorbidades;**

✓ **Recidiva controlada: recuperação entre 20% e 50% do peso perdido em longo prazo.**

Em relação ao aumento gradual da bolsa gástrica e à dilatação da anastomose gastrojejunal, tratamentos endoscópicos têm sido utilizados com o objetivo de reduzir o tamanho da bolsa ou de "apertar" a anastomose.

4.5 QUAL É A MELHOR VIA E POR QUE É A LAPAROSCÓPICA?

A cirurgia laparoscópica deve ser a preferencial para a realização do *bypass* gástrico. Em comparação com a cirurgia aberta, ela apresenta:

VANTAGENS DA LAPAROSCOPIA NO *BYPASS* GÁSTRICO
Menos dor no pós-operatório
Menor período de internação
Retorno mais rápido às atividades diárias
Menor risco de infecção de ferida operatória
Menor risco de hérnia incisional

Os resultados obtidos com a via laparoscópica são semelhantes aos obtidos com a via aberta.

As complicações pulmonares, como atelectasia, pneumonia e insuficiência respiratória, são mais frequentes na cirurgia aberta. O tromboembolismo pulmonar, uma das complicações mais temidas do *bypass* gástrico, é maior na cirurgia aberta do que na laparoscópica.

A principal complicação associada ao *bypass* gástrico videolaparoscópico é a OBSTRUÇÃO INTESTINAL por HÉRNIA INTERNA.

Vamos ver um exemplo de questão de concurso:

CAI NA PROVA

(SUS-SP - 2012) Complicação mais frequente na cirurgia bariátrica de derivação gástrica (gastric *bypass*) com reconstrução em Y de Roux laparoscópica, quando comparada com a mesma derivação feita por técnica convencional, por laparotomia:

A) Formação de aderências intracavitárias.
B) Hérnias internas.
C) Complicações respiratórias.
D) Perda de peso no curto prazo.
E) Fístulas anastomóticas.

COMENTÁRIO:

Como acabamos de ver, a realização do procedimento por via aberta apresenta maior incidência de hérnias incisionais e de complicações infecciosas da ferida operatória, além de predispor, de forma mais importante, à formação de aderências intestinais, sendo essa a principal causa de obstrução intestinal nos pacientes submetidos ao *bypass* gástrico com reconstrução em Y de Roux por via convencional.
Na abordagem videolaparoscópica, o trauma cirúrgico é menor, promovendo menor formação de aderências. Todavia, há maior incidência de hérnias internas (provavelmente porque a cirurgia videolaparoscópica, por criar menos aderências, permite uma maior movimentação das alças intestinais, as quais podem se insinuar nos defeitos criados no mesentério no decorrer do procedimento). Dessa forma, quando comparado à técnica convencional, as complicações mais frequentes no BGYR laparoscópico são as hérnias internas. Vamos rever esse assunto a seguir, com mais detalhes, no item “Obstrução intestinal”.

Gabarito: Alternativa B.

Vamos ver as principais características do *bypass* gástrico.
Chega, falamos tudo que podíamos sobre os procedimentos que são predominantemente restritivos!
Na reta final, vamos falar de uma intervenção considerada ponte no tratamento da obesidade, que é o BALÃO INTRAGÁSTRICO.

CIRURGIA PREDOMINANTEMENTE RESTRITIVA, POUCO DISABSORTIVA	
Mecanismo de ação	Muito restritivo – bolsa gástrica com volume 20 mL Pouco disabsortiva – alça alimentar longa (100-150 cm)
Conceito	Restrição da alimentação pela criação de uma bolsa gástrica com baixo volume (20 mL) Alça alimentar longa, com comprimento entre 100 e 150 cm, diminui o tempo de contato com a secreção biliopancreática Diminuição da grelina Aumento da incretina
Resultado	
Vantagens	Procedimento de escolha para: Diabetes mellitus tipo 2 não controlado Esteatose hepática Síndrome metabólica Síndrome do ovário policístico Paciente com esôfago de Barrett e doença do refluxo gastroesofágico
Desvantagens	Por conta do *bypass*, não temos mais acesso à via biliar por endoscopia
Complicações	Deiscência anastomótica Úlcera em boca anastomótica Fístula gastrogástrica Síndrome de *dumping* (precoce e tardio) Hérnia interna Colelitíase Litíase urinária Deficiência de ferro e vitamina B12 Reganho de peso

CAPÍTULO

5.0 BALÃO INTRAGÁSTRICO

A terapia com balão intragástrico é um **método temporário, minimamente invasivo**, de indução de perda de peso.

Esse método se baseia em um balão cheio de solução salina colocado no estômago para promover restrição e sensação de saciedade. Como em qualquer procedimento para tratamento da obesidade, a adesão do paciente às modificações no estilo de vida é essencial para alcançar e sustentar a perda de peso durante e após o tratamento com balão.

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS

Um balão intragástrico é inserido por via **endoscópica** (ou seja, não constitui um procedimento cirúrgico para tratar a obesidade), com cerca de 500 mL de soro fisiológico adicionado de 5 mL de azul de metileno, com a finalidade de reduzir a capacidade gástrica do paciente, diminuindo o volume residual disponível para os alimentos e induzindo à saciedade precoce.

Trata-se de um método provisório: o balão deve ser retirado no prazo recomendado pelo fabricante, geralmente seis meses após sua colocação.

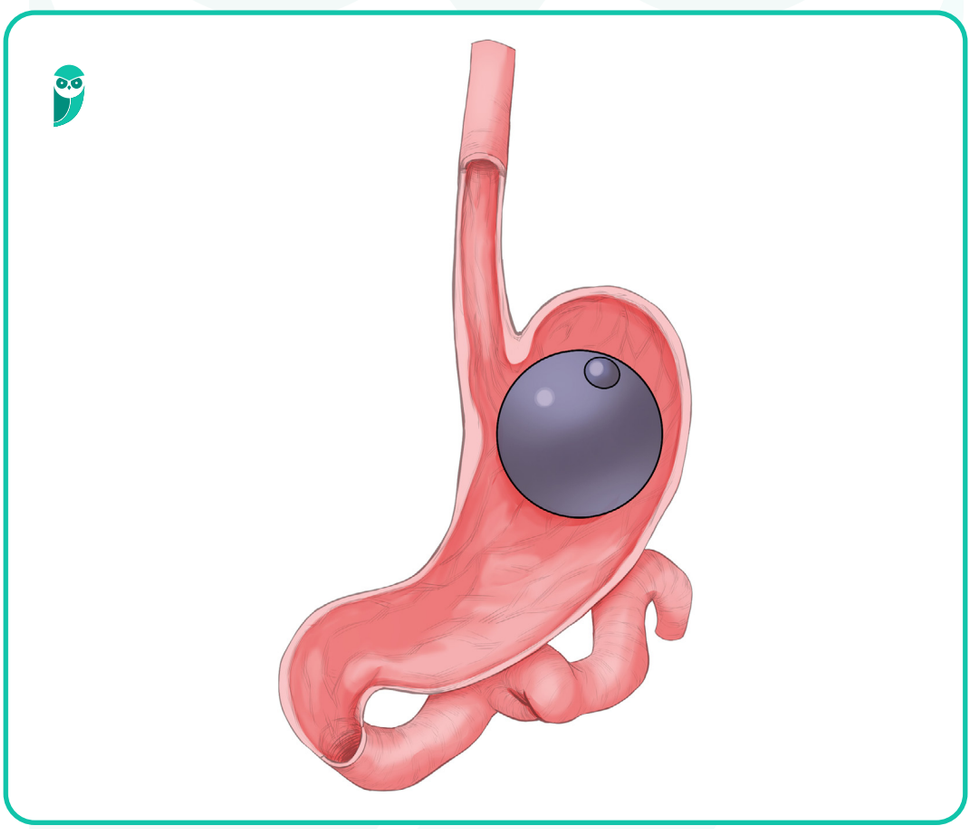


Figura 12 - Balão intragástrico.

5.2 INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

O balão intragástrico é indicado como **adjuvante** no tratamento da obesidade, principalmente no preparo pré-operatório de pacientes com superobesidade, com associação de doenças agravadas e/ou desencadeadas pela obesidade mórbida.

Em pacientes com obesidade grave, como aqueles com IMC acima de 50 kg/m^2, a terapia com balão intragástrico pode ser usada como uma **"intervenção de ponte"** antes da cirurgia bariátrica.

Optamos por essa estratégia porque pacientes gravemente obesos correm o risco de desenvolver complicações técnicas ou relacionadas à anestesia. A perda de peso pré-operatória pode diminuir a complexidade e o risco da cirurgia bariátrica subsequente.

De acordo com a SBCBM, um outro grupo de pacientes que se beneficia da terapia endoscópica para obesidade é o de pacientes que se encontram em uma faixa intermediária: os que não responderam à terapêutica clínica e que ainda não têm indicação cirúrgica. Ainda, há um número de pacientes que se recusam à cirurgia por considerarem um procedimento muito agressivo ou por medo de suas complicações. Para esses pacientes, o tratamento endoscópico da obesidade torna-se uma opção.

As contraindicações absolutas e relativas ao emprego do balão intragástrico estão listadas na tabela abaixo.

CONTRAINDICAÇÕES AO BALÃO INTRAGÁSTRICO	
CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS	Cirurgia gástrica prévia Distúrbios da coagulação (inclui doença hepática grave com potencial de gerar distúrbio da coagulação, uso de anticoagulantes) Lesão hemorrágica no trato gastrointestinal superior, como a presença de varizes esofágicas ou de angiodisplasias Contraindicações à endoscopia digestiva alta Abuso de álcool ou de drogas Distúrbios psiquiátricos não controlados
CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS	Doença inflamatória intestinal Uso de AINEs Hérnia hiatal volumosa Esofagite de refluxo

5.3 RESULTADOS

O grau de perda de peso que pode ser alcançado varia dependendo do sistema de balão utilizado, mas é inferior a 30% do excesso de peso corporal ou cerca de 10% do peso corporal total.

Quanto à melhora das comorbidades associadas à obesidade, foi demonstrado que a terapia intragástrica com balão melhora os parâmetros metabólicos apenas em pacientes que perdem peso com sucesso.

5.4 COMPLICAÇÕES

Podem ocorrer complicações decorrentes do balão intragástrico, como aderências ao estômago, passagem para o duodeno, intolerância ao balão com vômitos incoercíveis, úlceras e erosões gástricas, esvaziamento espontâneo do balão, obstrução intestinal por migração do balão, perfuração gástrica e infecção fúngica em torno do balão.

Os balões intragástricos deixados no estômago por mais tempo do que a duração prevista da terapia correm o risco de romper e de migrar para o intestino, podendo causar obstrução intestinal. Conforme já vimos, muitos balões são preenchidos com solução salina associada a pequeno volume de azul de metileno. Dessa forma, caso ocorra uma ruptura, a urina do paciente pode ficar azul, pois o corante derramado é absorvido e depois excretado pelos rins. Esse mecanismo avisa o paciente que o balão rompeu. Dessa forma, há a possibilidade de sua recuperação antes de haver migração e de ocasionar obstrução intestinal. A remoção oportuna do balão reduz o risco dessas complicações.

A maioria dos eventos adversos graves relacionados ao procedimento ocorre durante a remoção do balão, incluindo ruptura do esôfago, sangramento gastrointestinal e perfuração esofágica. O endoscopista que realiza a inserção e a remoção de balão intragástrico deve ser treinado adequadamente para evitar complicações relacionadas ao procedimento.

BALÃO INTRAGÁSTRICO	
Mecanismo de ação	Restritivo
Conceito	Inserção de um balão dentro do estômago, ocupando espaço na luz e restringindo a ingesta alimentar
Resultado	Perda do excesso de peso < 30%
Vantagens	Procedimento “ponte” para as cirurgias bariátricas Método não invasivo
Desvantagens	A perda ponderal é pequena e reganho é comum
Complicações	Obstrução intestinal Vômitos incoercíveis pela presença do balão Perfuração gástrica

Vamos aprender com a questão a seguir:

CAI NA PROVA

(SUS-BA - 2020) Homem, 35 anos de idade, foi encaminhado ao Ambulatório de Cirurgia para tratamento de obesidade. Relata ganho de peso nos últimos 8 anos, tendo iniciado tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2 e de hipertensão arterial no mesmo período. Refere, também, dificuldade para deambulação e dor nas articulações dos membros inferiores. Ao exame físico, peso: 120kg, altura: 1,70m, circunferência abdominal: 150cm. Abdome globoso às custas de panículo adiposo, aparelho respiratório e cardíaco sem alterações. De acordo com os dados do caso clínico, cite dois procedimentos invasivos que podem ser utilizados como intermediários, para o objetivo terapêutico, antes da cirurgia definitiva.

COMENTÁRIO:

Que procedimento INTERMEDIÁRIO vamos indicar para esse paciente antes do procedimento definitivo para tratamento da obesidade?

Temos três possibilidades:

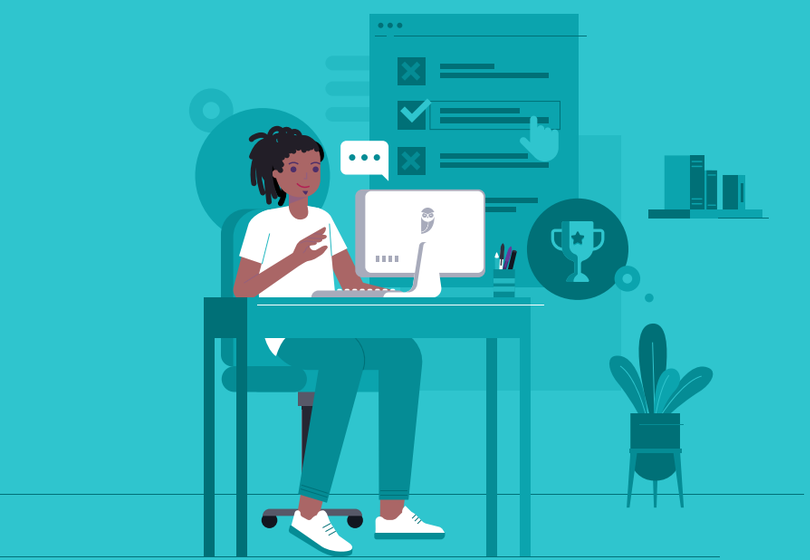
1. A gastrectomia vertical;
2. A banda gástrica ajustável (BGA);
3. O balão intragástrico também é indicado como adjuvante do tratamento da perda de peso, principalmente no preparo pré-operatório de pacientes com superobesidade, com associação de doenças agravadas e/ou desencadeadas pela obesidade mórbida.



Finalizamos nosso livro sobre tratamento cirúrgico da obesidade. Como você viu, é um tema com muitos detalhes cirúrgicos e técnicos.
Agora é hora de você tomar uma água, dar uma levantada e esfriar a cabeça! Preparei uma lista com questões para você treinar e sedimentar o conhecimento. Assim que estiver pronto e recuperado, é hora de fechar com chave de ouro!

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/j6jp

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nem todos os concursos de Residência informam a bibliografia utilizada, o que é um desafio ainda maior para a preparação. Fique atento aos editais!

1. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.

2. Brunicardi, F. C., D. K. Andersen, T. R. Billiar, D. L. Dunn, J. G. Hunter, J. B. Matthews and R. E. Pollock (2014). Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.

CAPÍTULO
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

E aí, aluno, como foi?

Se você acertou mais de **70% das questões**: parabéns, você está dominando bem a matéria! Revise as questões que você errou e tente buscar onde estão suas falhas.

Se você acertou entre **50 e 70% das questões**: você está no caminho certo, mas ainda apresenta muita dificuldade no tema. Releia com calma, com maior atenção aos detalhes e às dicas.

Se você acertou **menos de 50%**: PARE!! Você ainda tem muitas dúvidas e dificuldades nesse conteúdo. Releia, reveja a videoaula e refaça as questões. Se suas dúvidas persistirem, utilize nosso canal de comunicação! Lá é possível fazer perguntas e nós as responderemos em até 24 h!

ÚLTIMAS DICAS:

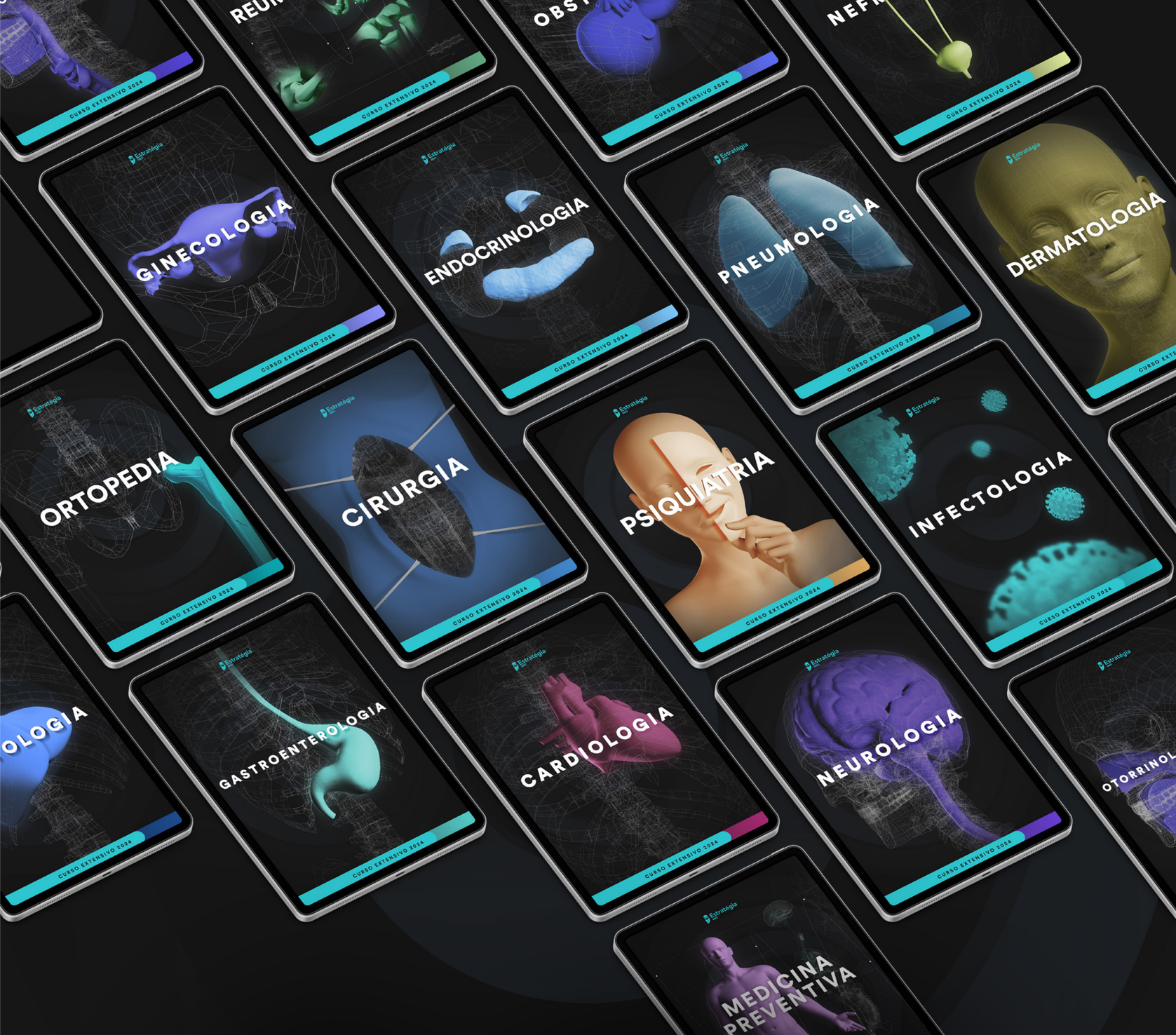
✓ Acesse nosso fórum de dúvidas para questionamentos, esclarecimentos e aprofundamento na matéria. Em até 24h, iremos responder suas dúvidas

✓ Mantenha sempre em dia seus estudos e as videoaulas. Não deixe para última hora! Programa seu dia para conciliar suas obrigações com seu estudo!

✓ Faça todas as questões e leia todos os comentários. Como já mostrei para você, as questões repetem-se nas bancas e o(a) aluno(a) bem preparado JAMAIS será pego desprevenido!

VEJO VOCÊ NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO & UM FORTE BEIJO!!

“A persistência é o caminho do êxito”.
Charles Chaplin



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED